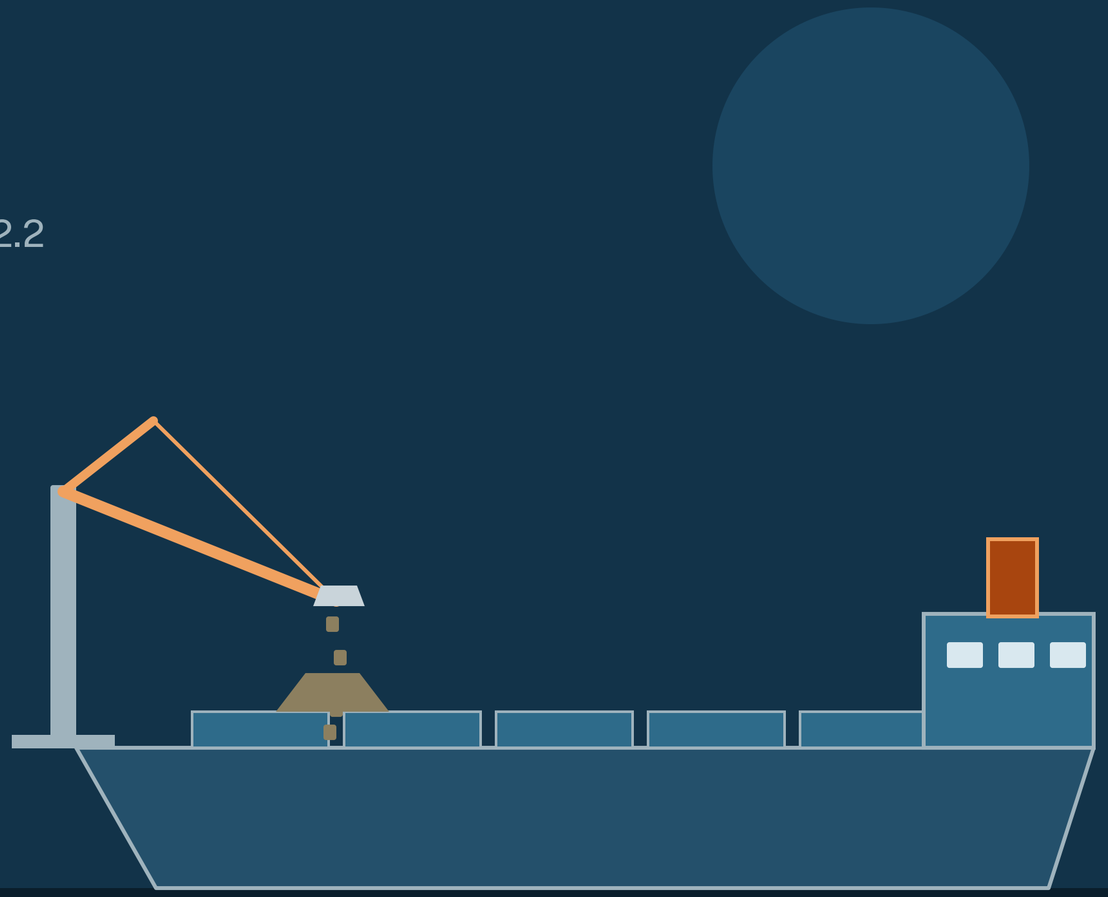
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE

Corso Direttivo Coperta 63 · Approfondimento U.D. 2.1.7 e 2.2.1 · U.D. 2.2.2

Struttura, corrosione e fatica, ESP e sforzo di taglio

Terminologia ed elementi strutturali, corrosione e fatica (U.D. 2.2.2), ispezioni rafforzate, tensioni tangenziali



Venerdì 30 ottobre 2026

Lezione 08:30–12:30 · 45 slide · intervallo di 20 minuti

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · INTRODUZIONE

Obiettivi e programma della giornata

- Leggere la **struttura** con i termini corretti
- Evitare i danni da **corrosione e fatica** (U.D. 2.2.2)
- Conoscere il programma **ESP** e il ruolo di bordo
- Calcolare **τ e flusso di taglio** in una sezione

Orario e fonti (revisione usata)



Fonte	Revisione usata
2011 ESP Code (IMO)	A.1049(27), emend. fino a MSC.584(111)
IACS UR Z10.2 · Z10.5	Rev.37 feb 2023 · Rev.20 feb 2023
IACS UR Z9 · Rec. 46	Rev.2 1996 · Rev.2 gen 2020
IACS UR S11	Rev.10 dic 2020
IACS UR S4 · S12 · S31	Rev.4 2017 · Rev.5 2010 · Rev.4
CSR BC & OT (IACS)	ed. 1 luglio 2025 · Pt 1 Ch 3, 9, 13
SOLAS XI-1/2, XII, II-1/3-2	testo consolidato 2017 + emend. MSC
Programma ed esami	D.D. 201/2024 · D.D. 76/2025

Schema originale: scansione oraria e fonti con la revisione usata

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · INTRODUZIONE

Perché un approfondimento

- La 2.1.7 ha **nominato** le parti: oggi le **descriviamo**
- La 2.2.1 ha calcolato **SF**: oggi vediamo **dove va**
- **Corrosione e fatica**: l'ora della U.D. 2.2.2
- Un **filo** comune: lo spessore della lamiera



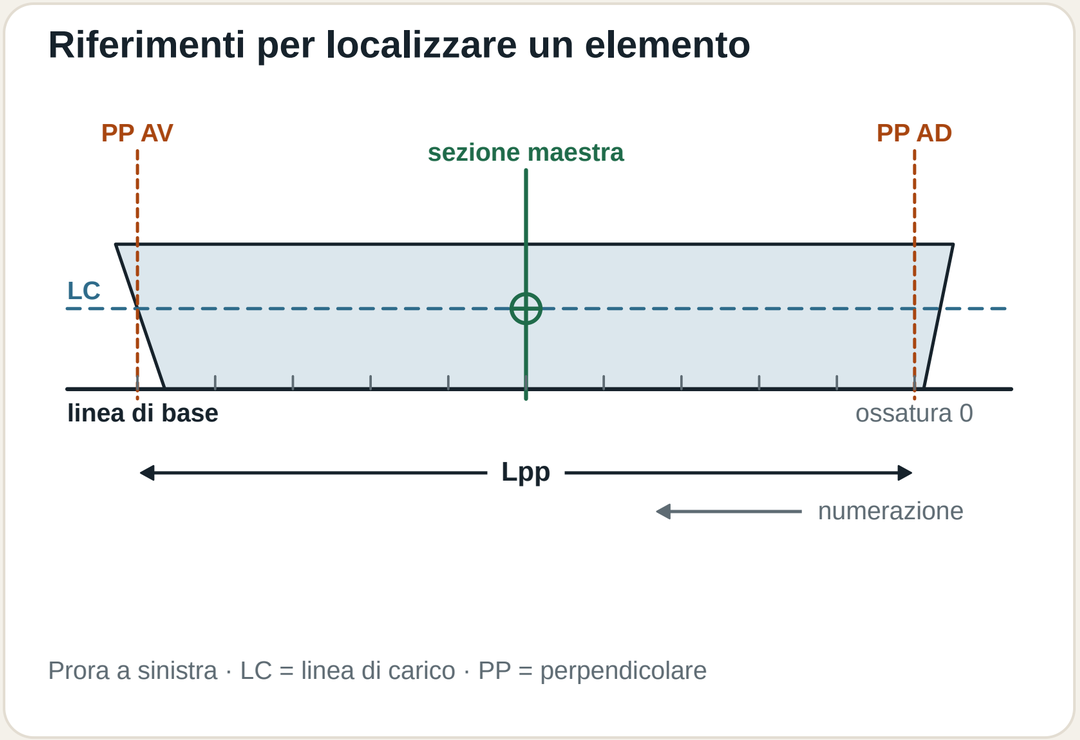
Schema originale: collegamento con le unità precedenti

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · TERMINOLOGIA

Piani e riferimenti della nave

- **Linea di base**, perpendicolari avanti e addietro
- **Lpp**: lunghezza tra le perpendicolari
- **Sezione maestra** a metà Lpp: riferimento strutturale
- Ogni elemento si localizza per **ossatura e ponte**



Schema originale: riferimenti longitudinali e numerazione delle ossature

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · TERMINOLOGIA

I tre sistemi d'ossatura

- **Trasversale**: ossature fitte, verticali, a ogni passo
- **Longitudinale**: correnti fitti, anelli rinforzati radi
- **Misto**: fondo e ponte longitudinali, fianco trasversale
- La portarinfuse a scafo singolo è **a sistema misto**



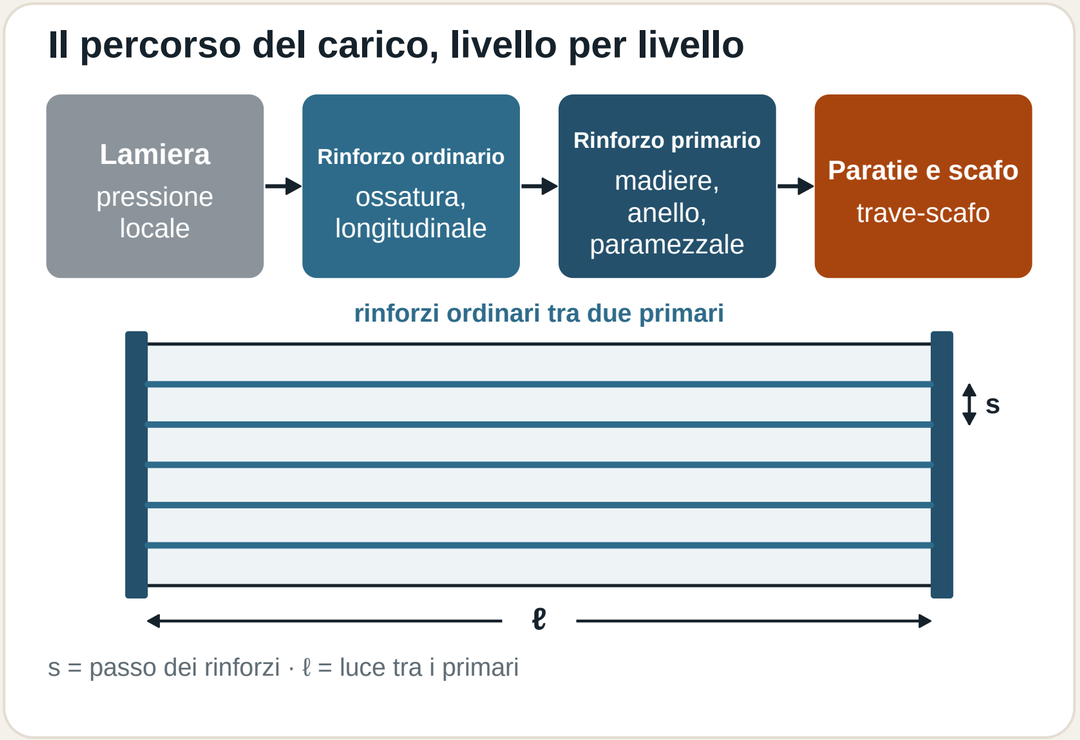
Schema originale: sistemi di ossatura in sezione trasversale

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · TERMINOLOGIA

Lamiere, rinforzi e primari

- **Lamiera**: riceve la pressione del mare o del carico
- **Rinforzi ordinari**: ossature e longitudinali, fitti
- **Rinforzi primari**: madieri, anelli, paramezzali, radi
- Il carico **scende di livello** fino alle paratie



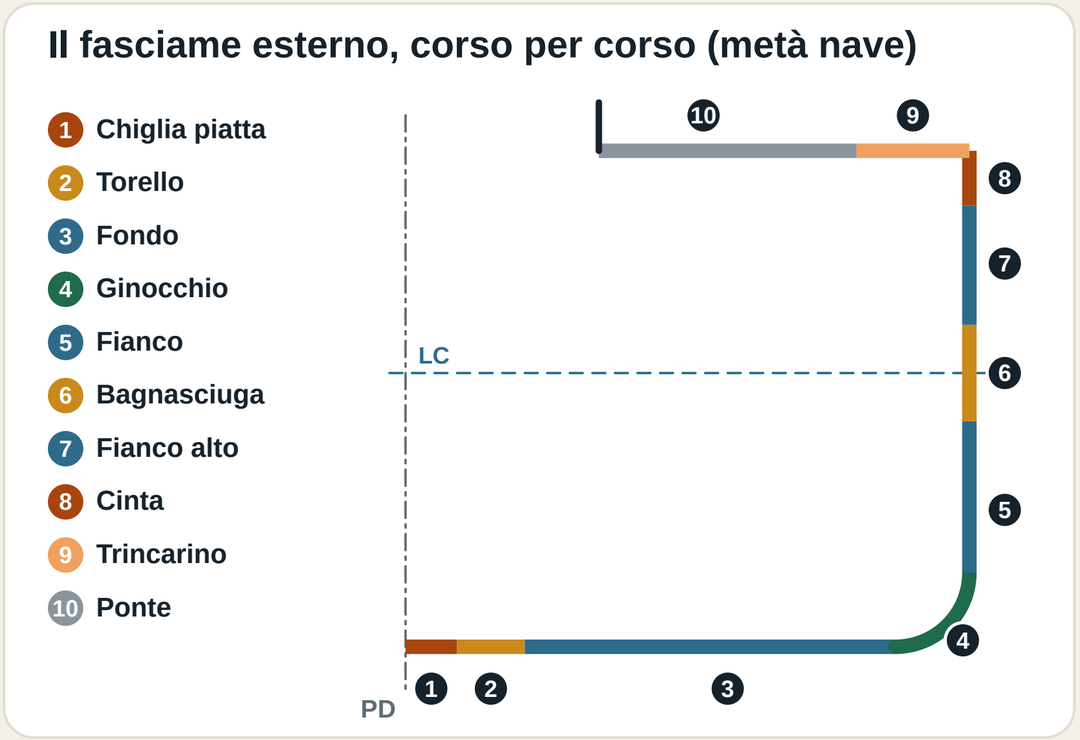
Schema originale: gerarchia degli elementi e percorso del carico

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · TERMINOLOGIA

Il fasciame esterno: i corsi

- **Chiglia piatta** e **torello** al centro del fondo
- **Corso del ginocchio** tra fondo e fianco
- **Cinta** in alto al fianco, **trincarino** sul ponte
- Corsi di **bagnasciuga**: zona critica per corrosione



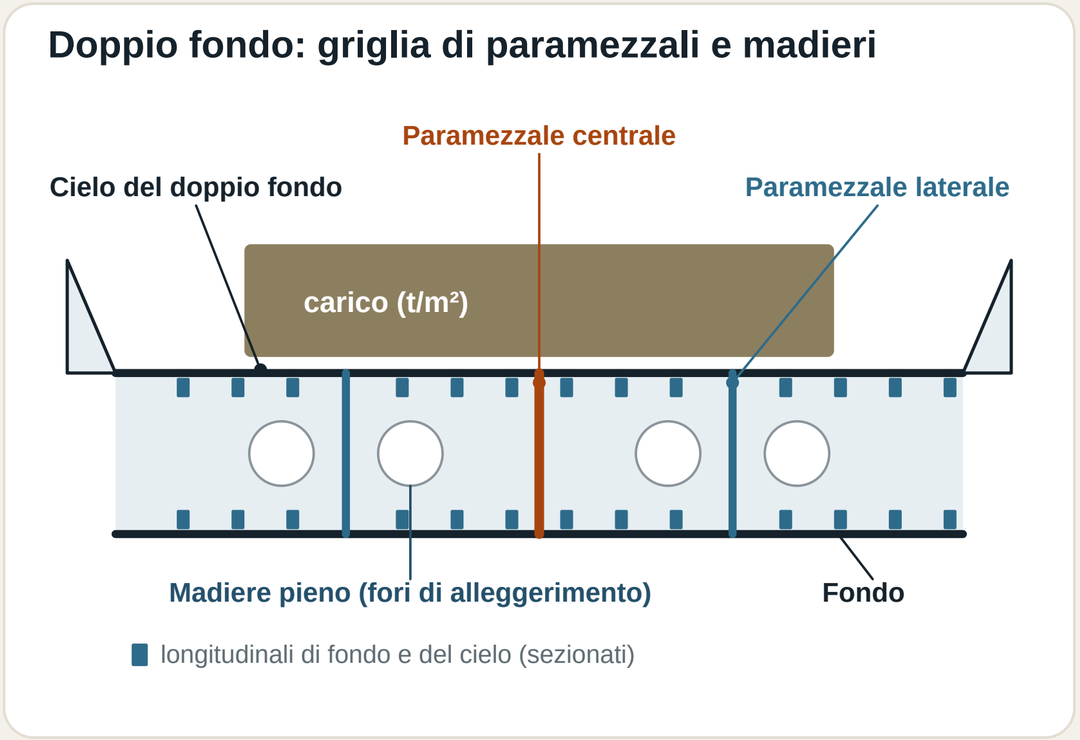
Schema originale: i corsi del fasciame nella sezione maestra

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · ELEMENTI STRUTTURALI

Fondo e doppio fondo

- **Paramezzale centrale** e **laterali**: longitudinali, alti
- **Madieri**: trasversali, pieni o stagni a intervalli
- **Longitudinali** di fondo e del cielo tra i madieri
- **Cielo del DF**: piano di carico e lamiera stagna



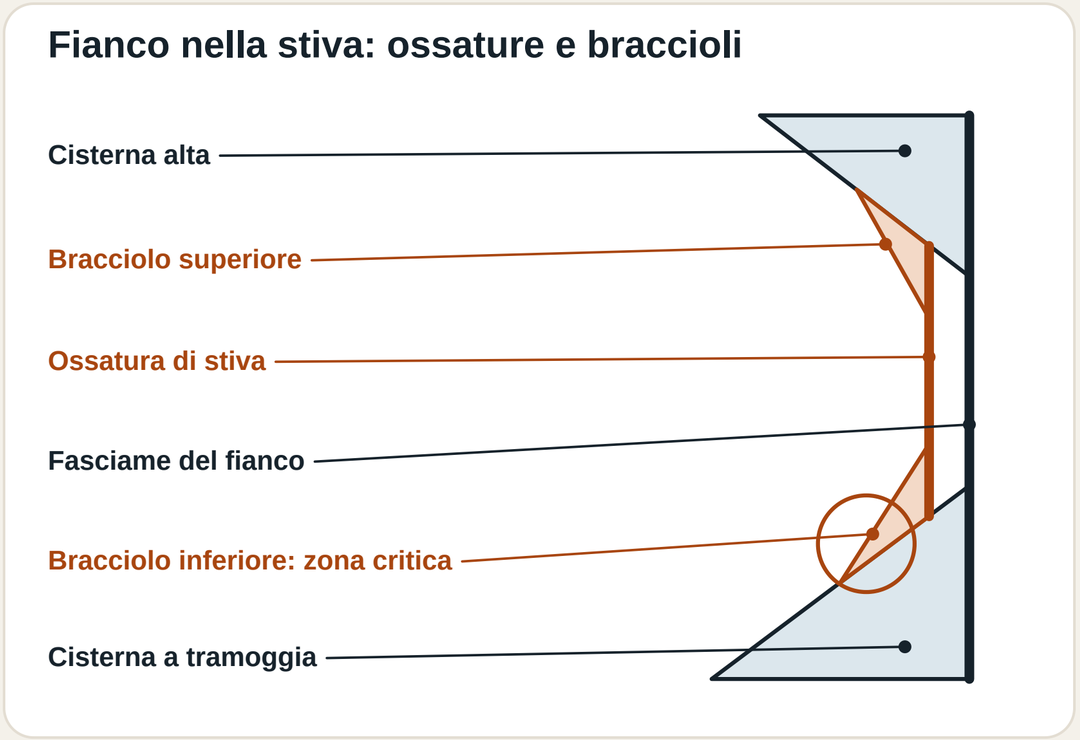
Schema originale: sezione del doppio fondo di una portarinfuse

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · ELEMENTI STRUTTURALI

Il fianco: ossature di stiva

- **Ossature di stiva** verticali, con braccioli alle estremità
- **Bracciolo inferiore** sulla tramoggia: punto critico
- Il terzo inferiore: **corrosione e urti** di benne e ruspe
- **Doppio fianco** sulle navi recenti (SOLAS XII/6.2)



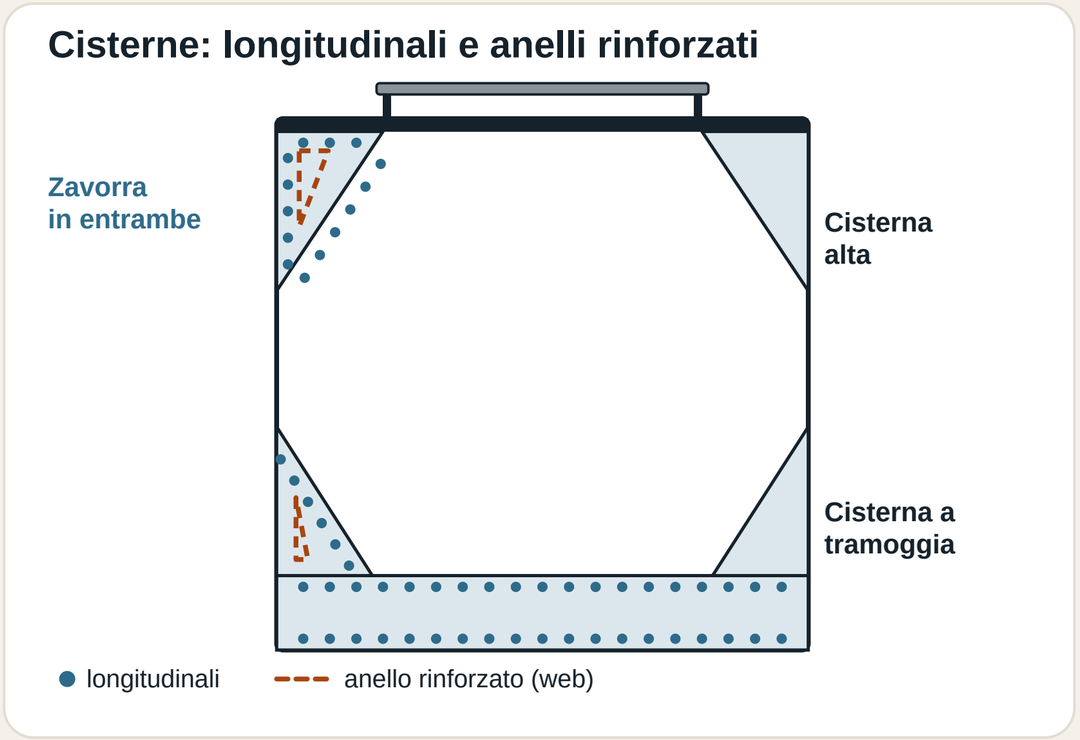
Schema originale: fianco nella stiva di una portarinfuse a scafo singolo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · ELEMENTI STRUTTURALI

Cisterne alte e a tramoggia

- Pareti a ossatura **longitudinale**: contano per la trave
- **Anelli rinforzati** trasversali ogni alcune ossature
- Spazi di **zavorra**: corrosione e rivestimenti
- In ESP: close-up survey degli **anelli** per tipo di cisterna



Schema originale: cisterne alte e a tramoggia con i loro rinforzi

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CORROSIONE E FATICA

Corrosione, fatica, carico

- Perdite anni '90: navi **oltre 15 anni**, carichi **pesanti**
- Cause principali: **corrosione e cricche** in stiva
- Concause: **carico scorretto** e **danni allo scarico**
- U.D. 2.2.2: i **metodi per evitarli**



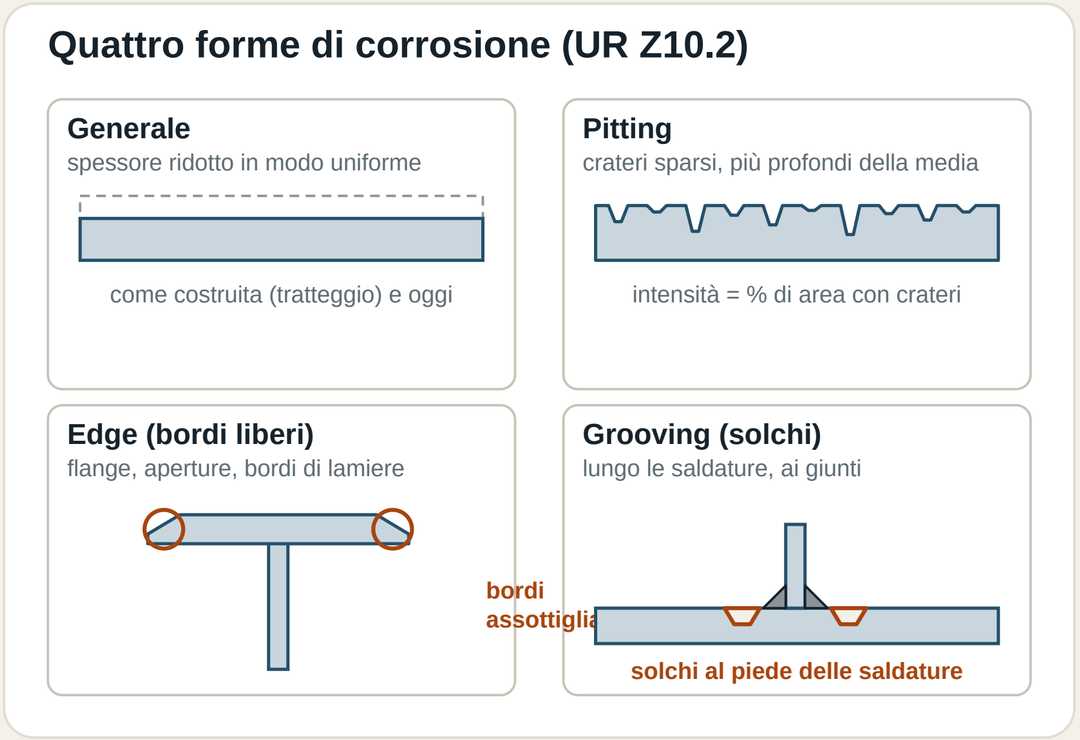
Schema originale: come corrosione, fatica e carico si sommano

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CORROSIONE E FATICA

I tipi di corrosione

- **Generale**: la lamiera si assottiglia in modo uniforme
- **Pitting**: crateri sparsi, più profondi della media
- **Edge** ai bordi liberi, **grooving** lungo le saldature
- Ogni forma ha i suoi **criteri di accettazione**



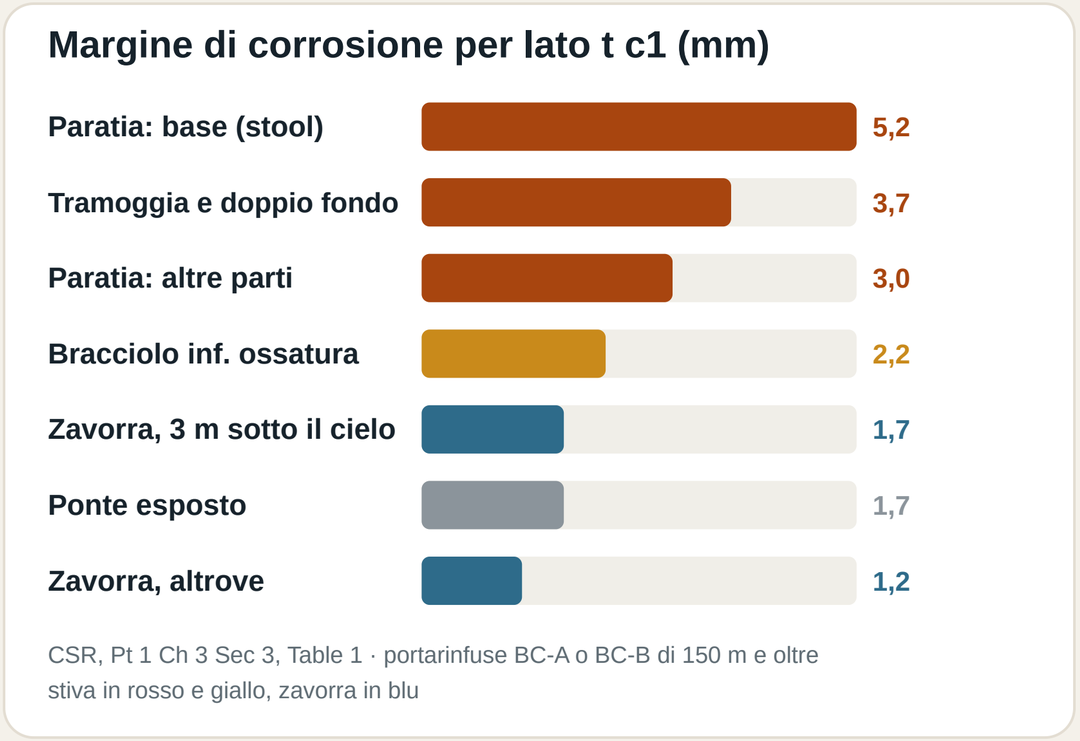
Schema originale: le quattro forme di corrosione definite da IACS

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CORROSIONE E FATICA

Dove si corrode una portarinfuse

- Stiva: **parte bassa, tramoggia, doppio fondo**
- **Base delle paratie**: residui, umidità, urti
- Zavorra: **sotto il ponte** nelle cisterne alte
- Le CSR danno **più margine** dove il rischio è maggiore



Schema originale: margini di corrosione delle CSR per zona

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CORROSIONE E FATICA

Le cause: carico, acqua, calore

- **Carichi corrosivi**: carbone, zolfo, sale, carichi umidi
- **Condensa** e ventilazione insufficiente in stiva
- **Calore** da cisterne di combustibile riscaldate
- Zavorra: **acqua di mare**, aria umida, cicli termici



Schema originale: le cause più comuni di corrosione a bordo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CORROSIONE E FATICA

Difese contro la corrosione

- **Rivestimento** epossidico in stiva (IACS **UR Z9**)
- Zavorra: **PSPC** (MSC.215(82)), vita utile **15 anni**
- **Anodi** sacrificali in zavorra, dove previsti
- Il rivestimento va **mantenuto**, non solo applicato

Le difese: rivestimenti e anodi



Schema originale: dove sono obbligatori i rivestimenti in una sezione di stiva

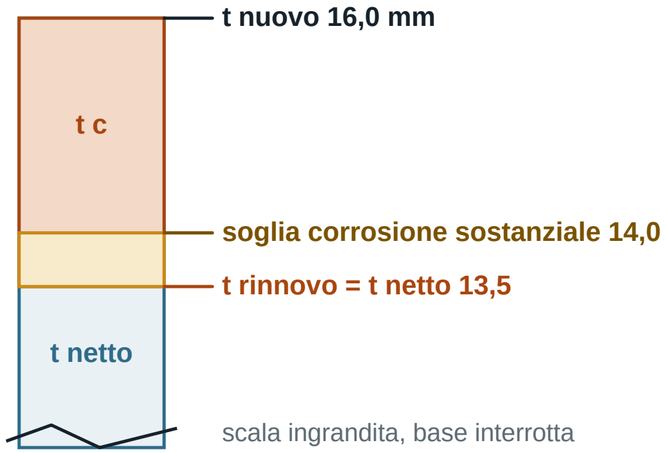
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CORROSIONE E FATICA

Spessore lordo, netto e di rinnovo

- **t nuovo = t netto + margine di corrosione**
- CSR: **t rinnovo** = spessore nuovo − margine
- **Corrosione sostanziale**: entro 0,5 mm dal rinnovo
- Lo **spessimetro** decide: riparare o sorvegliare

Spessori: dal nuovo al rinnovo (esempio CSR)



t c = margine di corrosione (2,5 mm nell'esempio)
Corrosione sostanziale: misurato tra t rinnovo e t rinnovo + 0,5 mm

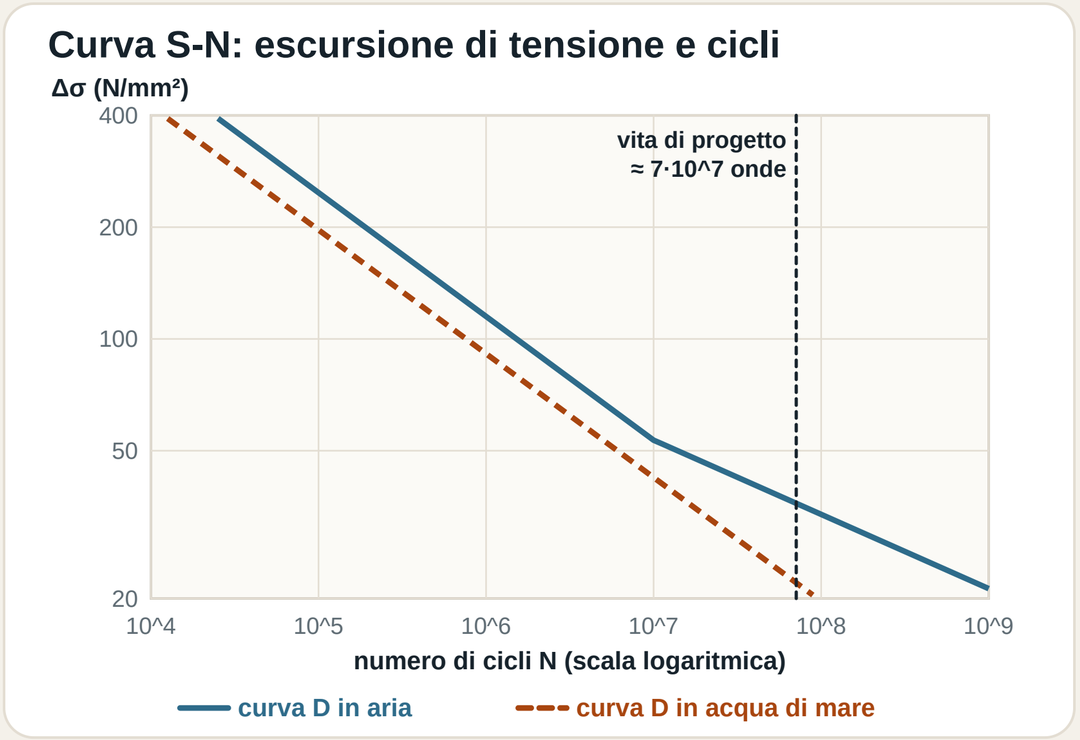
Schema originale: scala degli spessori di una lamiera, valori didattici

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CORROSIONE E FATICA

La fatica: cicli che si sommano

- Ogni onda è un **ciclo di tensione**: decine di milioni
- Conta l'**escursione** Δσ, non solo il valore massimo
- Le cricche nascono dove la tensione si **concentra**
- Acciaio **alta resistenza**: stessa curva, **più tensione**



Schema originale: curve S-N di progetto delle CSR per giunti saldati

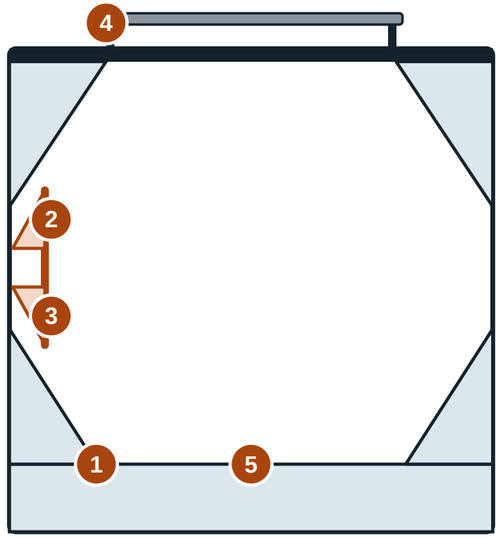
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CORROSIONE E FATICA

Dove nascono le cricche

- **Spigolo della tramoggia** con il doppio fondo
- **Piede dei braccioli** di ossature e longitudinali
- **Angoli dei boccaporti** e fine delle mastre
- **Base delle paratie** corrugate (stool)

Punti caldi di una sezione di stiva



1. **Spigolo tramoggia–doppio fondo**
2. **Piede del bracciolo superiore**
3. **Bracciolo inferiore dell'ossatura**
4. **Fine mastra e angolo boccaporto**
5. **Base paratia sul doppio fondo**

Le cricche partono dal piede della saldatura o da un bordo libero

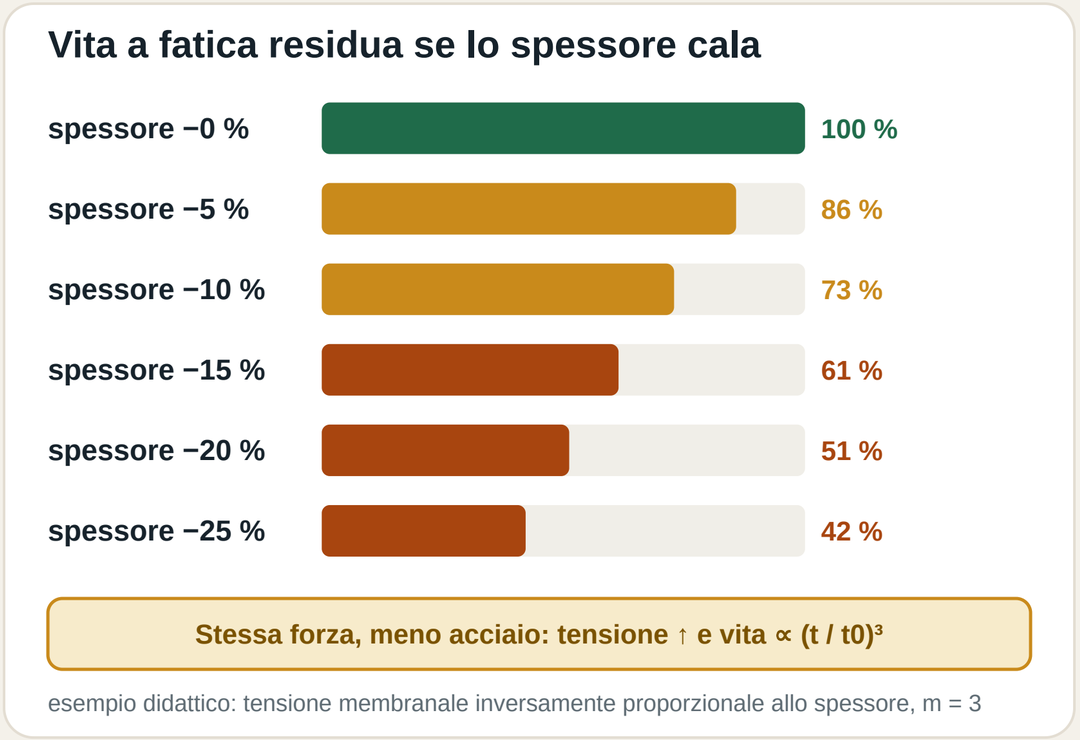
Schema originale: punti caldi a fatica di una portarinfuse (CSR)

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CORROSIONE E FATICA

Corrosione e fatica insieme

- Meno spessore → **più tensione** → **meno vita**
- Con m = 3: tensione **+10 %** → vita **−25 %**
- In acqua di mare la curva S-N **scende** (CSR)
- Il rivestimento **protegge anche dalla fatica**



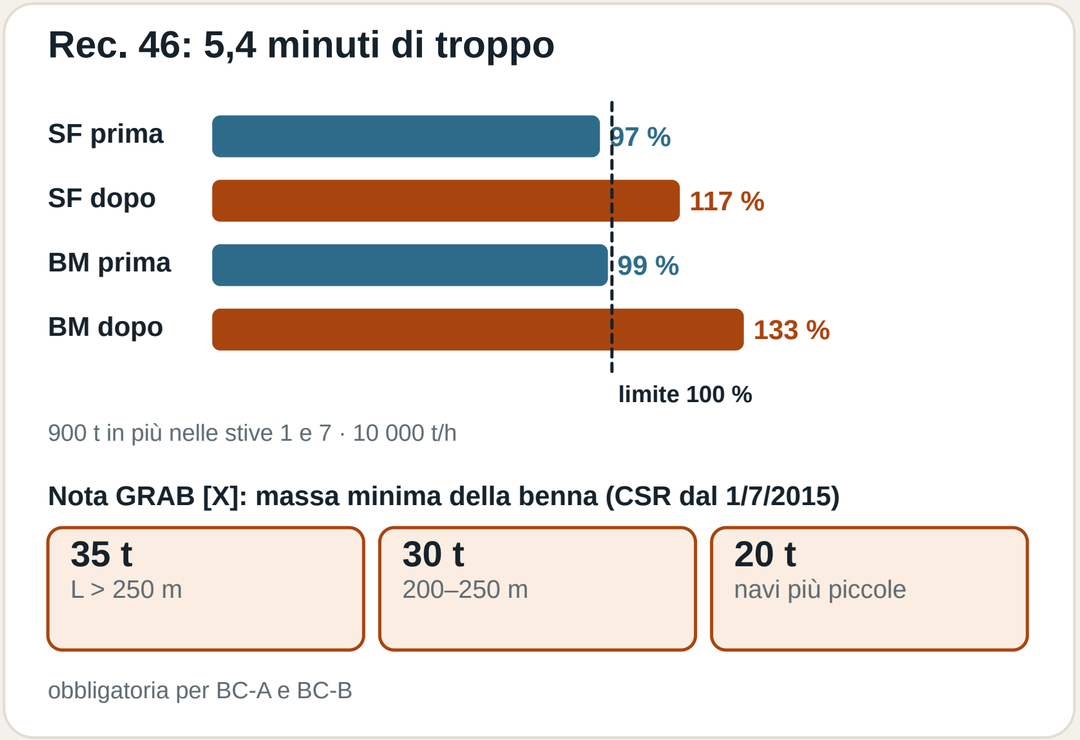
Schema originale: quanto costa la corrosione in vita a fatica

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CORROSIONE E FATICA

Movimentazione del carico

- **Velocità di carico** alte: sovraccarico in **minuti**
- Zavorra **sincronizzata** con il carico
- **Benne**, martelli e ruspe: urti, rivestimenti rotti
- Nota di classe **GRAB [X]**: peso della benna



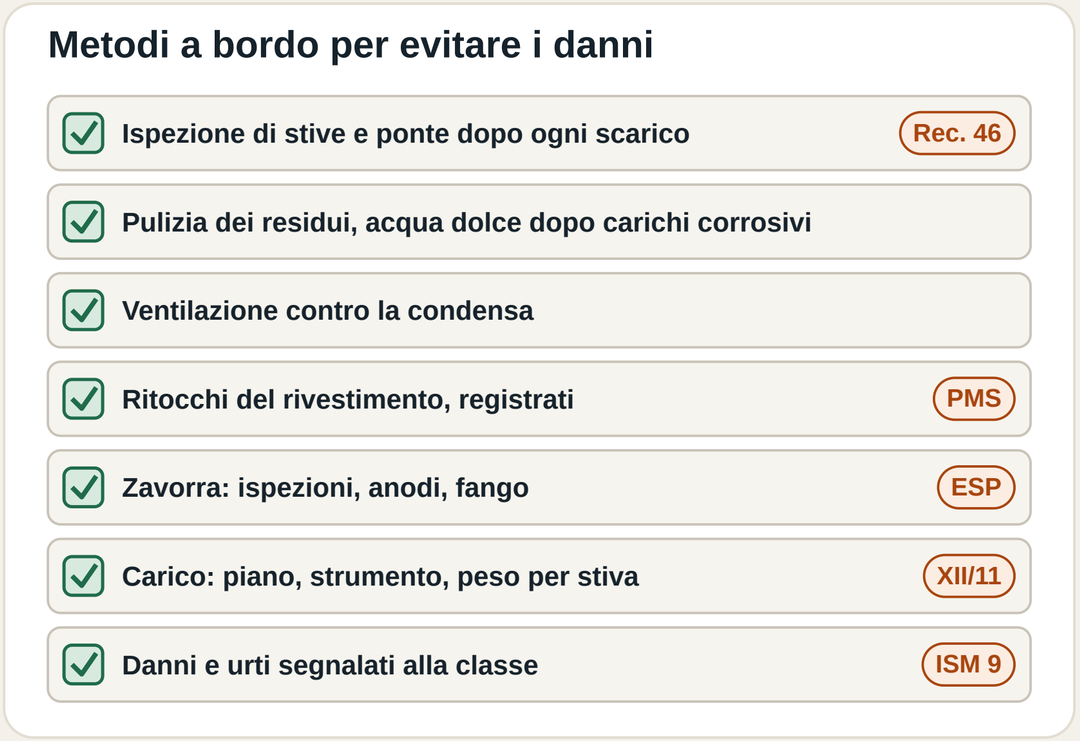
Schema originale: esempio IACS di sovraccarico e masse di benna di progetto

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · CORROSIONE E FATICA

Che cosa fa il bordo

- **Ispezione** di stive e ponte **dopo ogni scarico**
- **Pulizia** dei residui e **ritocchi** del rivestimento
- Piano di carico rispettato: **STOP** se si devia
- Danni alla **classe**, registrati nel **SMS**



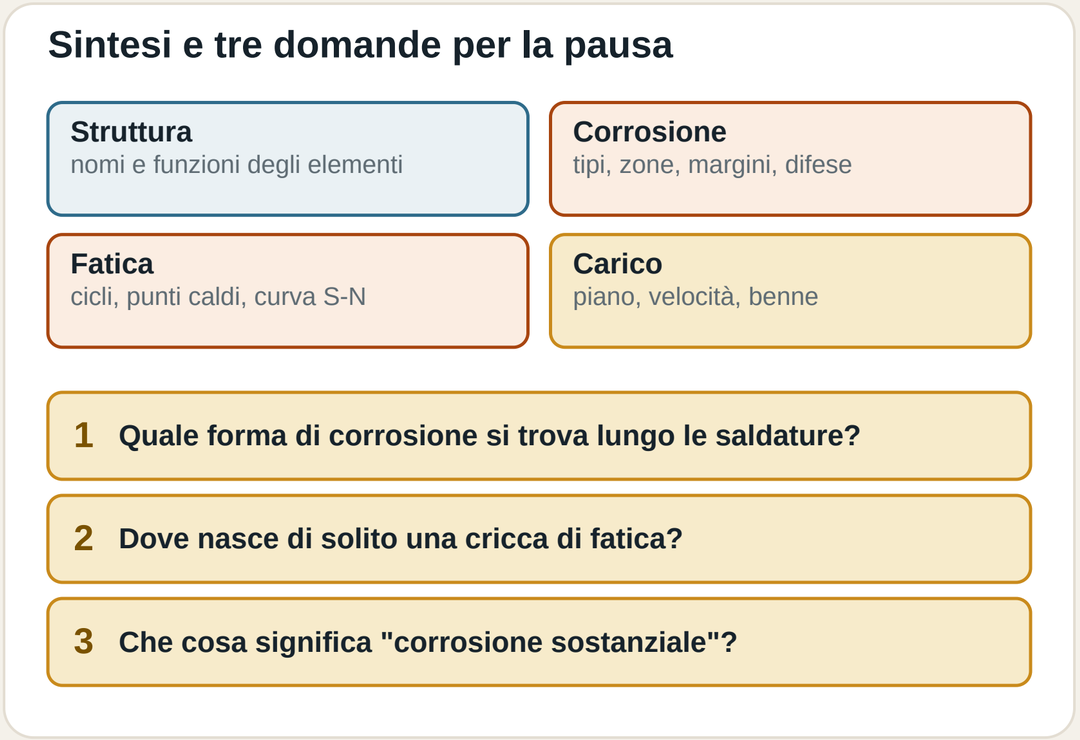
Schema originale: lista di controllo per ufficiali di coperta

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 1 · SINTESI

Sintesi della prima parte

- Struttura: **nomi e funzioni** degli elementi
- Corrosione: **tipi, zone, margini, difese**
- Fatica: **cicli e punti caldi**; la corrosione la accelera
- Carico: **piano, velocità, benne**



Schema originale: sintesi e domande di richiamo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).



Intervallo

20 minuti · dalle 10:20 alle 10:40

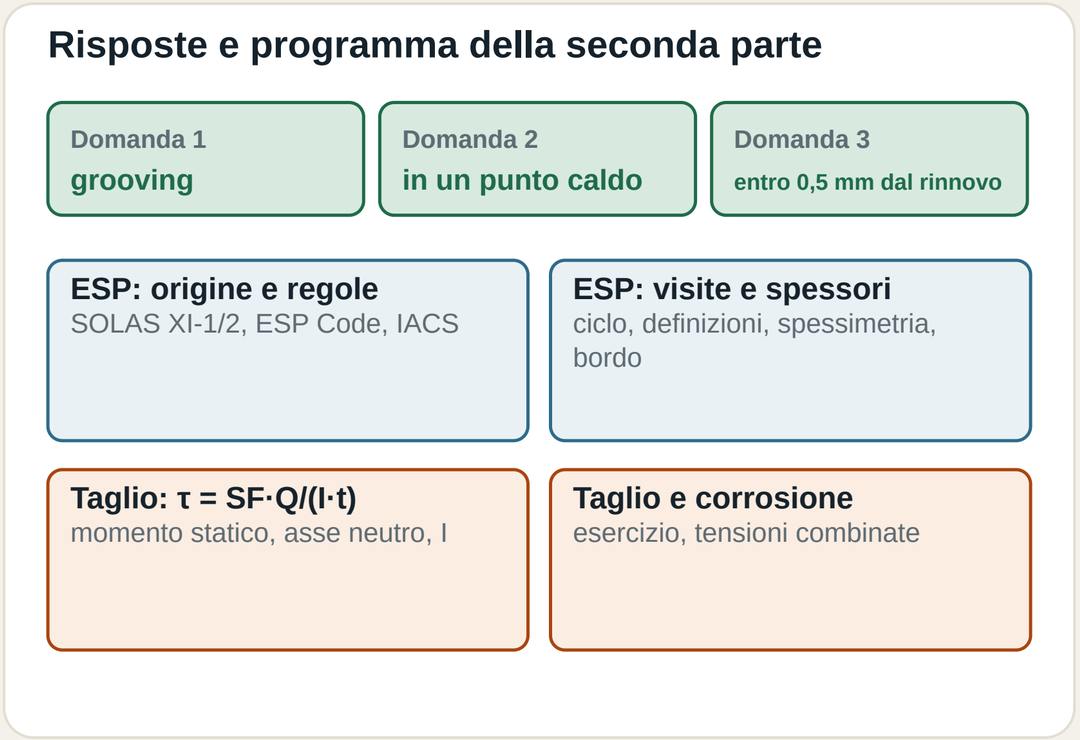
Si riprende con l'ESP e lo sforzo di taglio

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · RIPRESA

Ripresa: richiamo e programma

- Risposte alle **tre domande** della pausa
- **ESP**: perché esiste, come funziona, che cosa misura
- **Taglio**: da SF alla tensione τ nel fianco
- Un esercizio e il legame **corrosione–taglio**



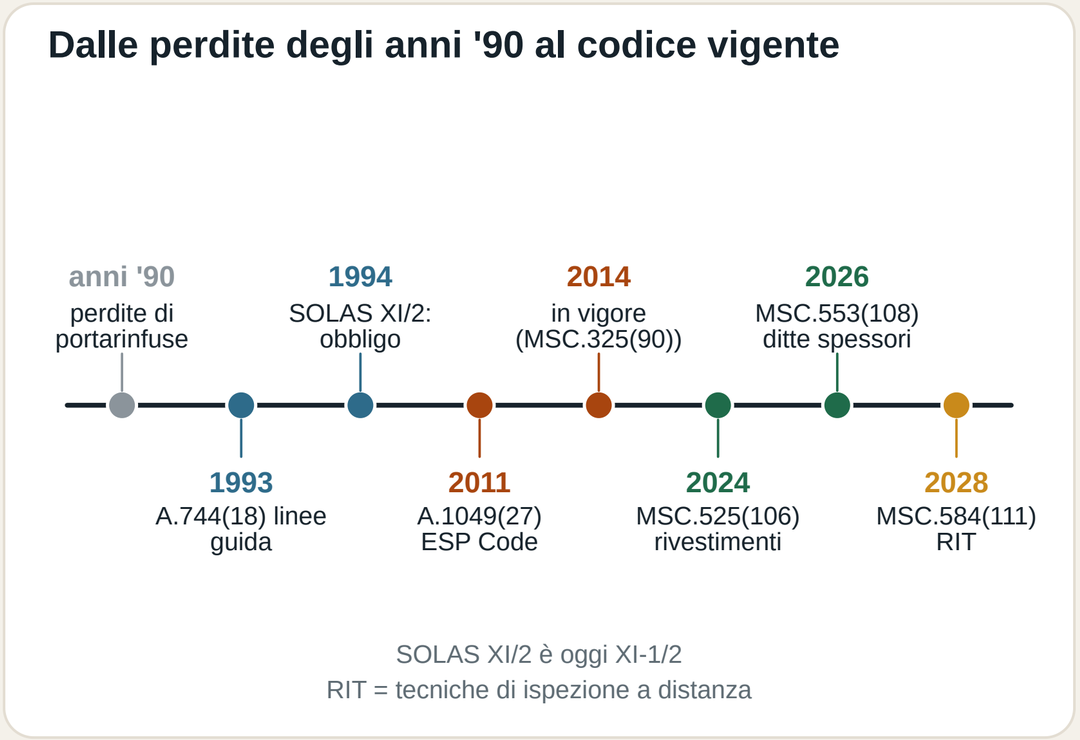
Schema originale: risposte di richiamo e blocchi della seconda parte

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESP

ESP: da dove nasce

- Molte **perdite di portarinfuse** a inizio anni '90
- IMO: **linee guida** (1993), poi **obbligo SOLAS** (1994)
- Oggi: **2011 ESP Code**, obbligatorio da SOLAS **XI-1/2**
- Il codice **cambia**: rivestimenti, ditte, ispezioni remote



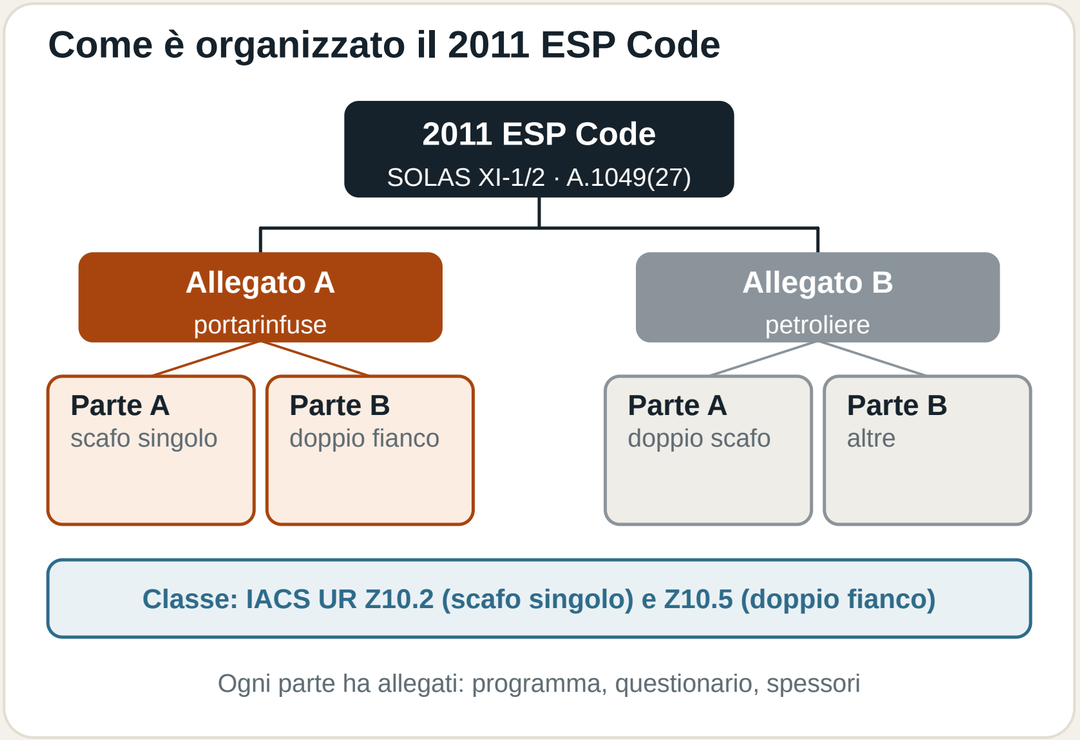
Schema originale: tappe principali del programma ESP

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESP

Il codice: allegati e parti

- **Allegato A**: portarinfuse; **Allegato B**: petroliere
- Portarinfuse: **Parte A** scafo singolo, **Parte B** doppio fianco
- Le società di classifica applicano **UR Z10.2 e Z10.5**
- La notazione di classe ricorda l'**ESP**



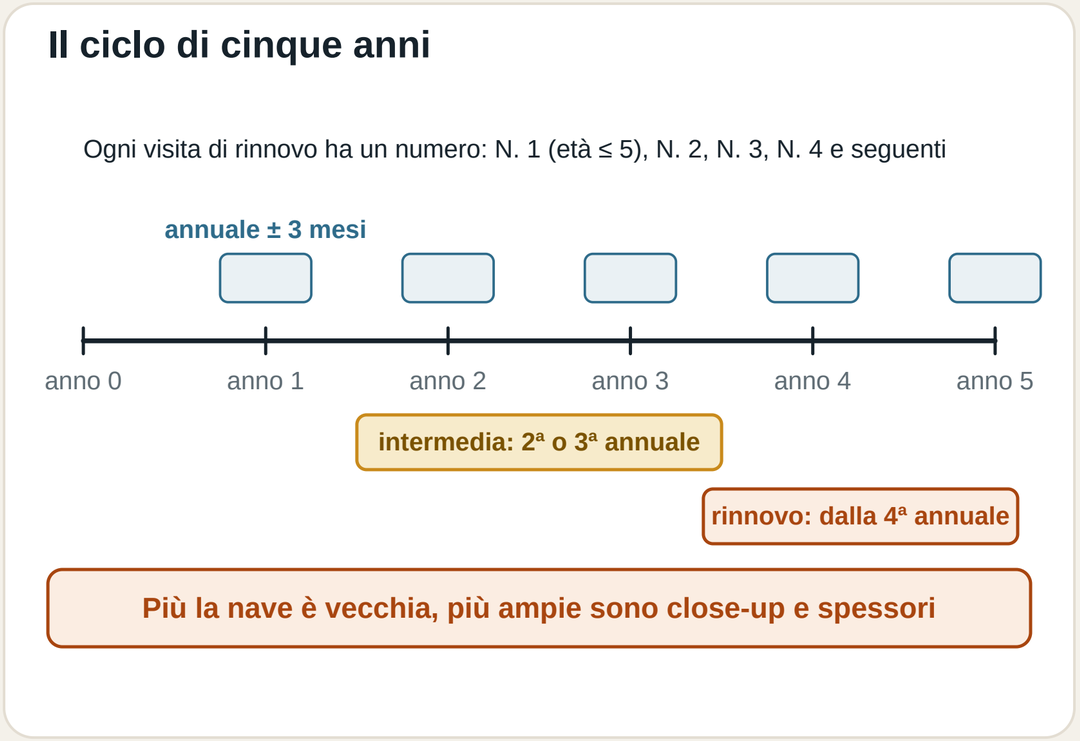
Schema originale: organizzazione del 2011 ESP Code

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESP

Visite annuali, intermedie e di rinnovo

- **Annuale:** entro ± 3 mesi da ogni anniversario
- **Intermedia:** alla 2ª o alla 3ª visita annuale
- **Rinnovo:** ogni 5 anni, può iniziare dalla 4ª annuale
- L'estensione cresce con **l'età** della nave



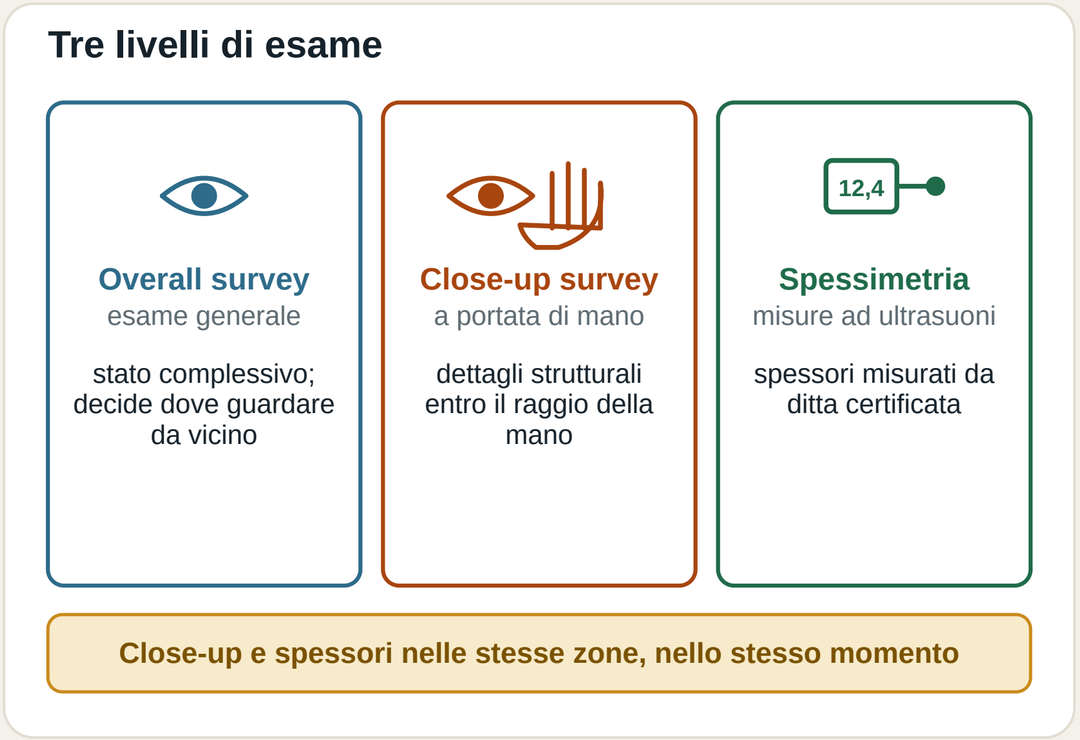
Schema originale: ciclo quinquennale delle visite di classe

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESP

Overall, close-up, spessori

- **Overall survey**: esame generale dello spazio
- **Close-up survey**: elementi **a portata di mano**
- **Spessimetria**: misure con ultrasuoni, ditta certificata
- Le tre si **combinano**: guardare, toccare, misurare



Schema originale: i tre livelli di esame previsti dall'ESP

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESP

Definizioni chiave

- **Corrosione sostanziale**: oltre il 75 % del margine
- **Zone sospette**: da riesaminare a ogni visita
- **Zone critiche**: cricche, instabilità, corrosione
- **Riparazione pronta e completa**: senza rinvii

Le definizioni che si leggono nei rapporti

Corrosione sostanziale	oltre il 75 % del margine ammesso, ma entro i limiti (CSR: entro 0,5 mm dal rinnovo)
Zona sospetta	zona con corrosione sostanziale o ritenuta soggetta a rapido deterioramento
Zona strutturale critica	sensibile a cricche, instabilità o corrosione, da calcoli o esperienza
Riparazione pronta e completa	riparazione definitiva durante la visita, senza prescrizioni di classe

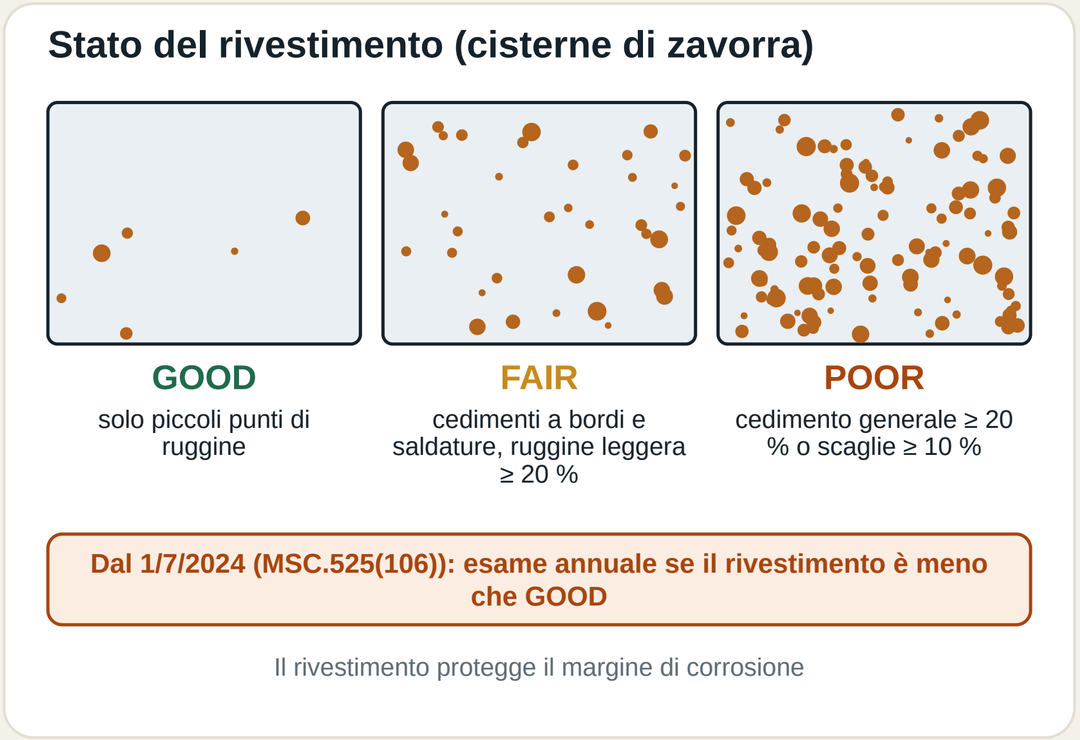
Schema originale: definizioni dell'ESP usate nei rapporti

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESP

Rivestimenti: GOOD, FAIR, POOR

- Il rivestimento **protegge** il margine di corrosione
- Tre stati: **GOOD**, **FAIR**, **POOR**
- Meno che GOOD: cisterna esaminata **ogni anno**
- Manutenzione di bordo = **meno visite** e meno acciaio



Schema originale: classificazione dello stato dei rivestimenti, schema qualitativo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESP

La visita annuale delle stive

- Dai **10 anni**: esame generale di **tutte** le stive
- Close-up del **25 % delle ossature** in stiva prodiera
- Oltre 15 anni: anche **un'altra stiva**
- Coperchi prodieri **ogni anno**, tutti in 5 anni

Visita annuale: stive e coperchi (scafo singolo)

Età	Stive: esame generale	Close-up survey (minimo)
10–15 anni	tutte le stive	25 % delle ossature nella stiva prodiera
oltre 15 anni	tutte le stive	25 % ossature: stiva prodiera + un'altra

Zona: terzo inferiore delle ossature, braccioli, fasciame adiacente

Coperchi e mastre
tutti quelli nel 25 % prodiero ogni anno; tutti almeno una volta in 5 anni

Ogni anno, a ogni età
zone sospette e corrosione sostanziale: esame e misure

Corrosione estesa: close-up esteso a tutte le ossature della stiva e a tutte le stive restanti

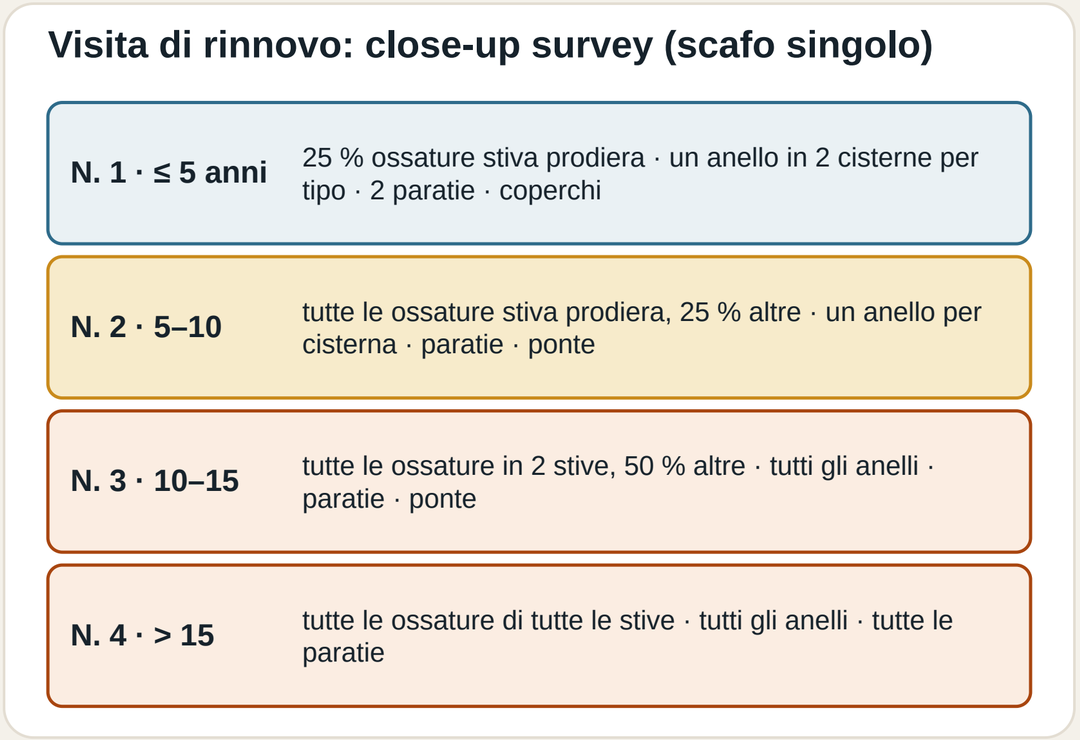
Schema originale: requisiti minimi della visita annuale, scafo singolo (Allegato A, Parte A)

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESP

Visita di rinnovo: close-up

- Estensione **crescente** con il numero della visita
- Sempre: **ossature, anelli, paratie, coperchi**
- N. 4 e oltre: **tutte** le ossature di tutte le stive
- Doppio fianco: anelli e spazi del **doppio fianco**



Schema originale: sintesi della close-up survey nelle visite di rinnovo, scafo singolo

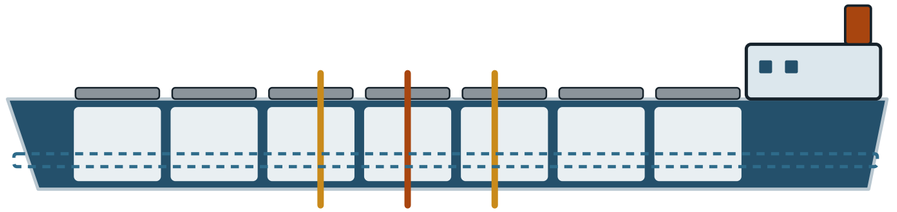
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESP

Spessimetria per età

- Si misura **dove** si fa la close-up survey
- **Sezioni trasversali** complete dalla visita N. 3
- Corsi di **bagnasciuga** e fondo con l'età
- **Ditta certificata**, ispettore presente

Spessimetria: sezioni trasversali e corsi



sezioni: 2 alla N. 3, 3 alla N. 4 (una a centro nave) · tratteggio: bagnasciuga

N. 1	zone sospette
N. 2	due sezioni del solo ponte (fuori dai boccaporti) e bagnasciuga in quelle sezioni
N. 3	ogni lamiera di ponte, due sezioni complete, tutto il bagnasciuga nella zona del carico
N. 4+	tre sezioni complete, ogni lamiera del fondo, bagnasciuga su tutta la lunghezza

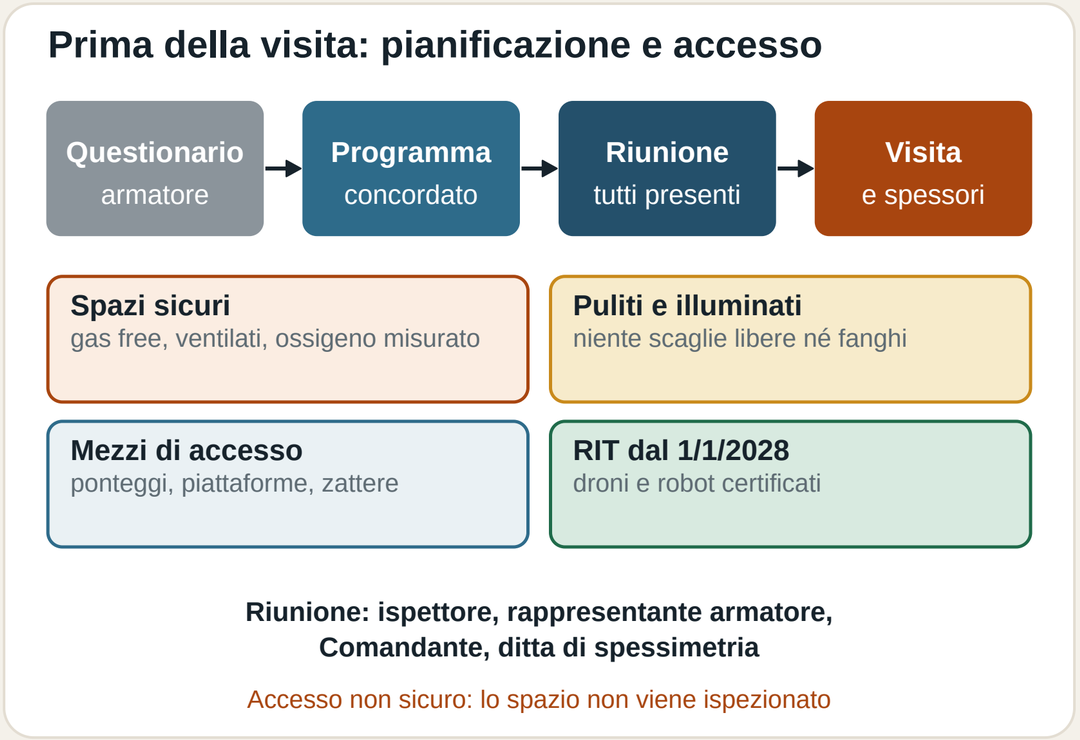
Schema originale: estensione minima delle misure di spessore nelle visite di rinnovo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESP

Pianificazione e accesso

- **Questionario** dell'armatore e **programma di visita**
- **Riunione di pianificazione** con il Comandante
- Spazi **sicuri, puliti, illuminati**, con accesso
- **RIT** (droni, robot) ammesse dal 2028



Schema originale: fasi di preparazione di una visita ESP

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESP

Survey Report File e documenti

- **Survey Report File**: rapporti, valutazione, spessori
- **Documenti di supporto**: piani, riparazioni, carichi
- Anche le **ispezioni dell'equipaggio** ne fanno parte
- Si consultano **prima** di ogni visita



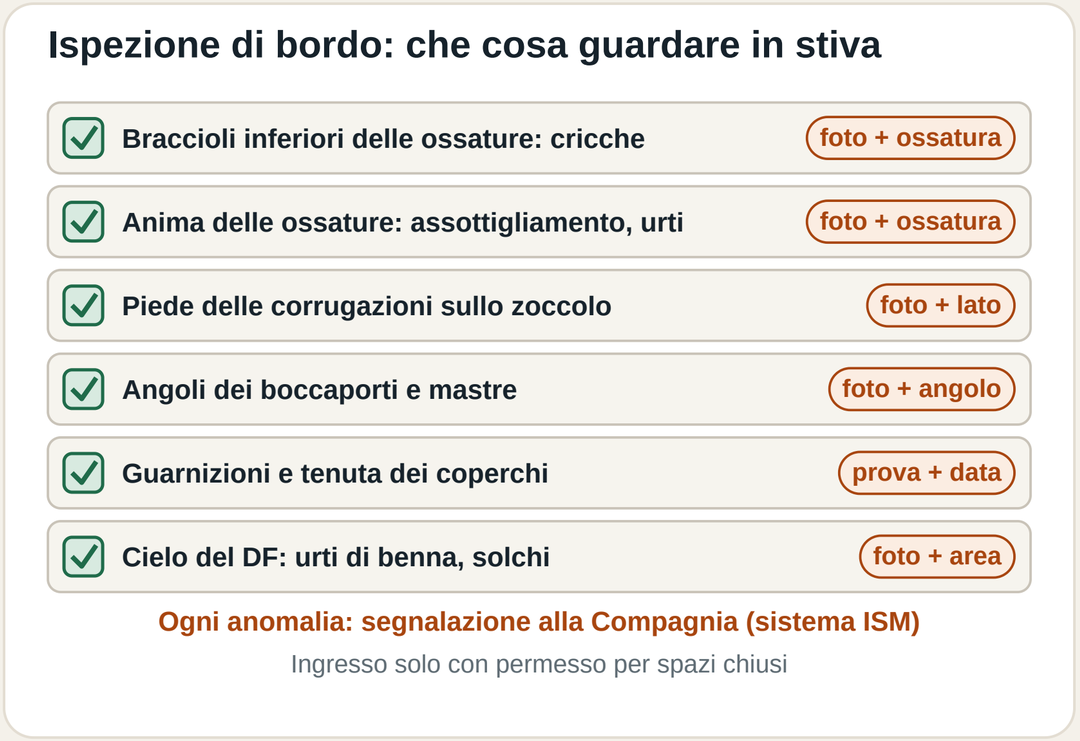
Schema originale: documentazione ESP da tenere a bordo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESP

Il ruolo dell'ufficiale di bordo

- Ispezioni **periodiche** di stive e cisterne
- Guardare dove l'ESP guarda: **zone critiche**
- Registrare **posizione, foto, misure**
- Segnalare con il **sistema ISM**, prima della visita



Schema originale: lista di controllo per l'ispezione di una stiva

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SFORZO DI TAGLIO

Da SF alla tensione τ

- SF è una **risultante**: una forza su tutta la sezione
- Lo portano gli elementi **verticali**: i fianchi
- Ponte e fondo portano il **momento**, non il taglio
- Prima stima: **τ ≈ SF / area dei fianchi**

Chi porta lo sforzo di taglio?



τ media ≈ SF / (2 · D · t fianco)

Esempio: 29 430 kN / (2 · 18 m · 0,018 m) ≈ 45 N/mm²

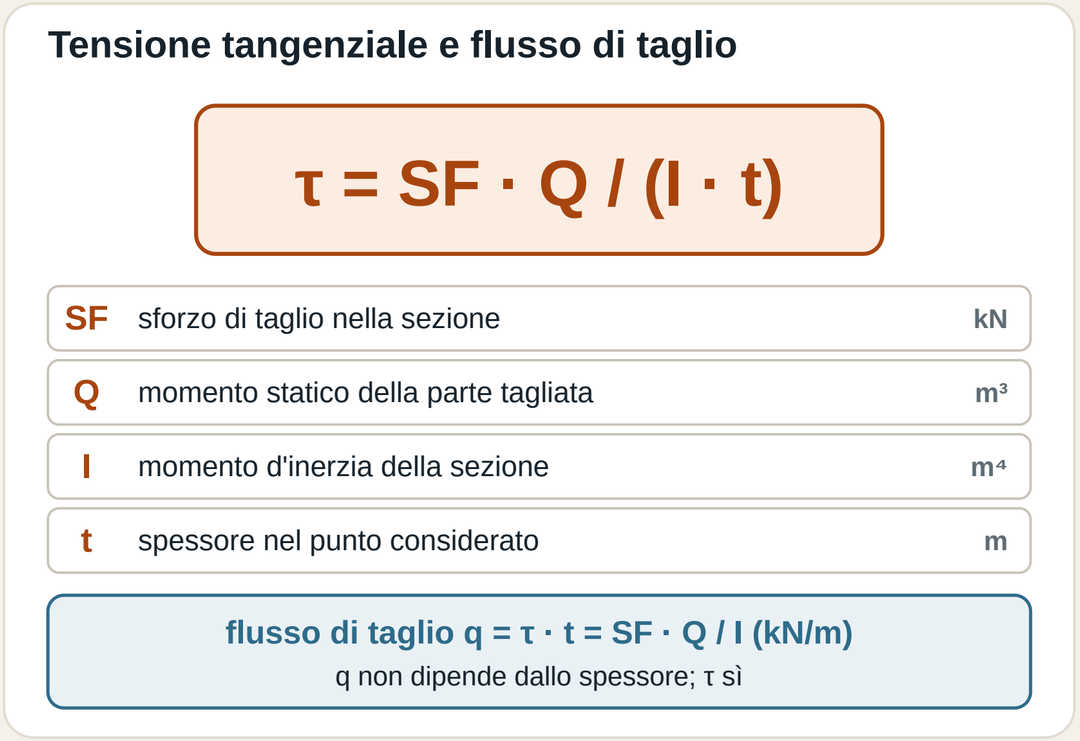
Schema originale: il taglio verticale è portato dai fianchi

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SFORZO DI TAGLIO

La formula del taglio

- **τ = SF · Q / (I · t)**, formula di Jourawski
- **Q**: momento statico della parte "tagliata"
- **I**: la stessa inerzia che dà Z e σ
- **q = τ · t**: il flusso, indipendente dallo spessore



Schema originale: formula della tensione tangenziale nelle travi

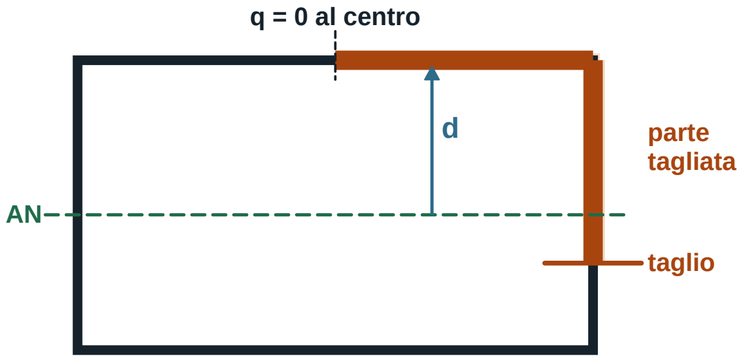
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SFORZO DI TAGLIO

Il momento statico Q

- Si "taglia" la sezione nel punto che interessa
- **Q** = somma di area × distanza dall'asse neutro
- Si parte da dove il flusso è **nullo** (centro del ponte)
- **Massimo all'asse neutro**: lì τ è massima

Il momento statico Q della parte tagliata



Q = Σ (area · distanza dall'asse neutro)

Q cresce scendendo lungo il fianco e ha il massimo **all'asse neutro: lì τ è massima**

Sezione simmetrica: si calcola su metà sezione

Schema originale: momento statico per un punto del fianco

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SFORZO DI TAGLIO

Asse neutro e momento d'inerzia

- Si divide la sezione in **pezzi** semplici
- Asse neutro: **Σ A·z / Σ A**
- **$I = \Sigma A \cdot z^2 + \Sigma i_o - A_{totale} \cdot z_{AN}^2$**
- Da I: Z per σ e, con Q, **τ**

Sezione a cassone: asse neutro e inerzia

Elemento	A m²	z m	A·z	A·z²	i_o
Ponte 32×0,025	0,800	18,0	14,40	259,2	—
Fondo 32×0,030	0,960	0,0	0,00	0,0	—
Fianchi 2×18×0,018	0,648	9,0	5,83	52,5	17,5
Somma	**2,408**		**20,23**	**311,7**	**17,5**

$z_{AN} = 20{,}23 / 2{,}408 = 8{,}40$ m dalla base

$I = 311{,}7 + 17{,}5 - 2{,}408 \cdot 8{,}40^2 = 159{,}2$ m⁴

$Z_{ponte} = 159{,}2 / (18 - 8{,}40) = 16{,}6$ m³

$Z_{fondo} = 159{,}2 / 8{,}40 = 19{,}0$ m³

Schema originale: calcolo tabellare per una sezione didattica B 32 m, D 18 m

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESERCIZIO

Esercizio 4: τ nel fianco

- Sezione a cassone della slide precedente
- SF = **3 000 t** alla paratia tra due stive
- Calcolare **Q** e **τ massima** nel fianco
- Confrontare con il limite **110/k N/mm²**

Esercizio 4: τ massima nel fianco

Dati (sezione della slide 39)

SF = 3 000 t ≈ 29 430 kN alla paratia tra stive 3 e 4

I = 159,2 m⁴ · asse neutro 8,40 m dalla base

B = 32 m · D = 18 m · t ponte 25 mm · t fianco 18 mm

1. **Calcolare Q all'asse neutro per mezza sezione**
2. **Calcolare τ massima nel fianco**
3. **Confrontare con 110/k N/mm² (k = 1)**
4. **Confrontare con la τ media della slide 36**

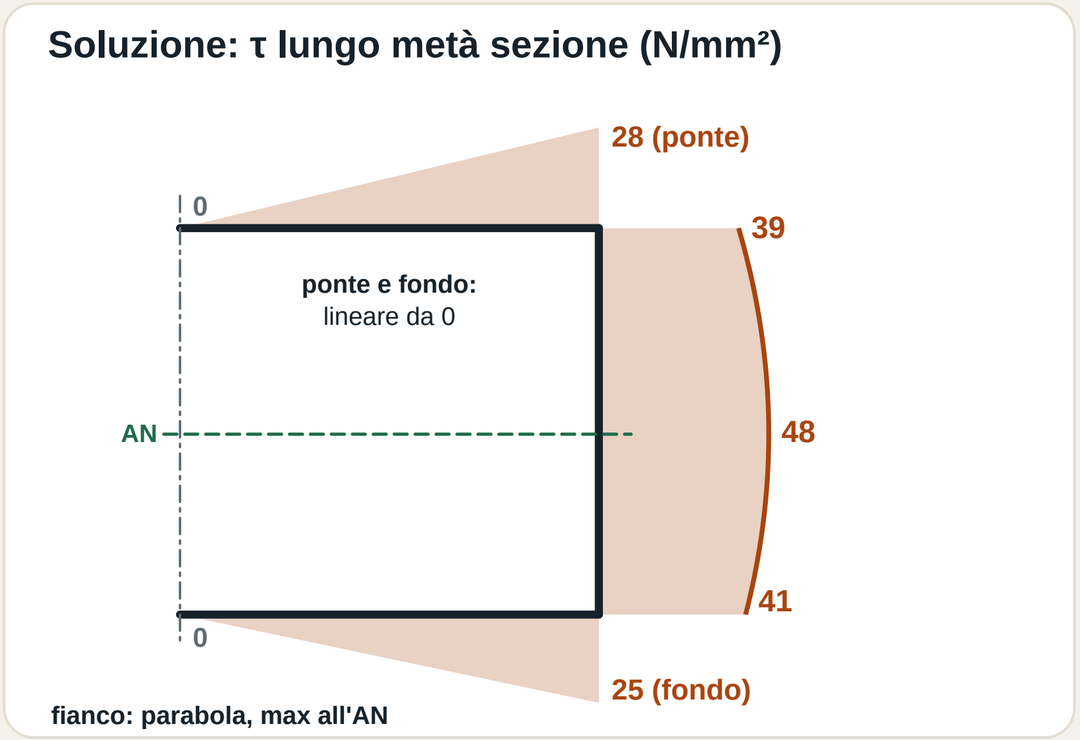
Schema originale: dati e domande dell'esercizio, valori didattici

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · ESERCIZIO

Soluzione: la distribuzione di τ

- **Q ≈ 4,67 m³**, τ massima ≈ **48 N/mm²** all'asse neutro
- Entro **110 N/mm²**: margine ampio in acqua calma
- τ media 45: il fianco porta il taglio **quasi uniforme**
- Ponte e fondo: da **zero** al centro a 25–28 ai bordi



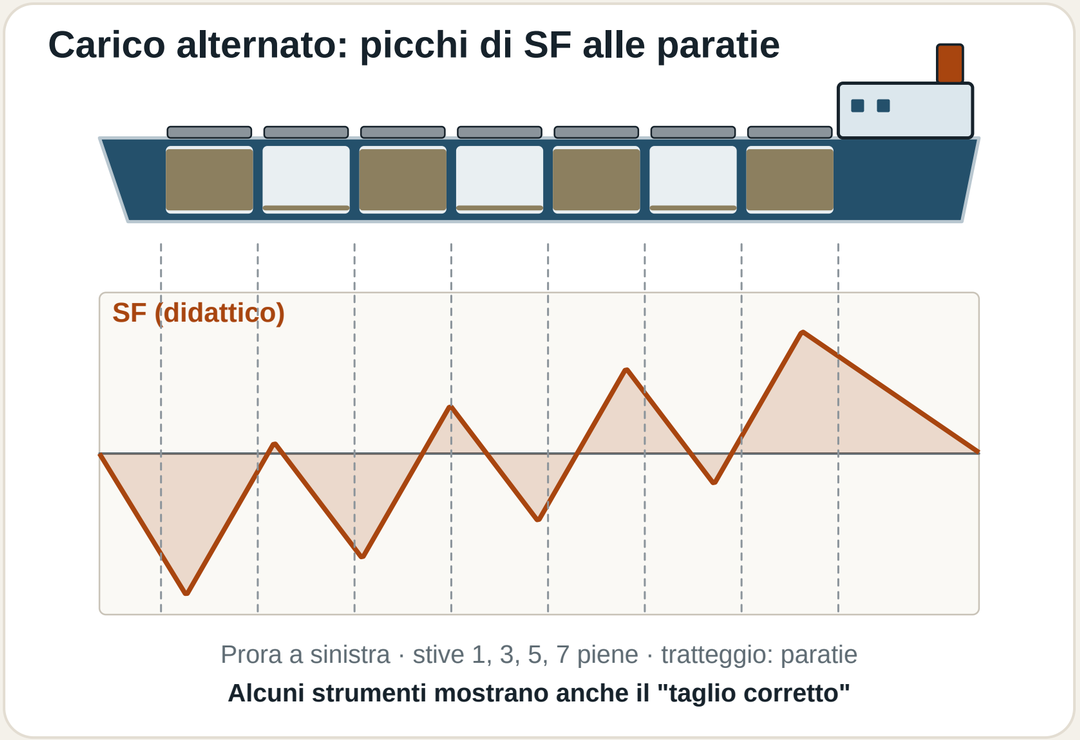
Schema originale: distribuzione della tensione tangenziale, metà sezione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SFORZO DI TAGLIO

Perché il taglio è massimo alle paratie

- Tra stiva **piena** e stiva **vuota** il carico cambia di colpo
- SF ha **picchi** proprio sulle paratie trasversali
- Lì il fianco ha la **τ più alta**: zona da sorvegliare
- Usare il **valore e il limite** del Loading Manual



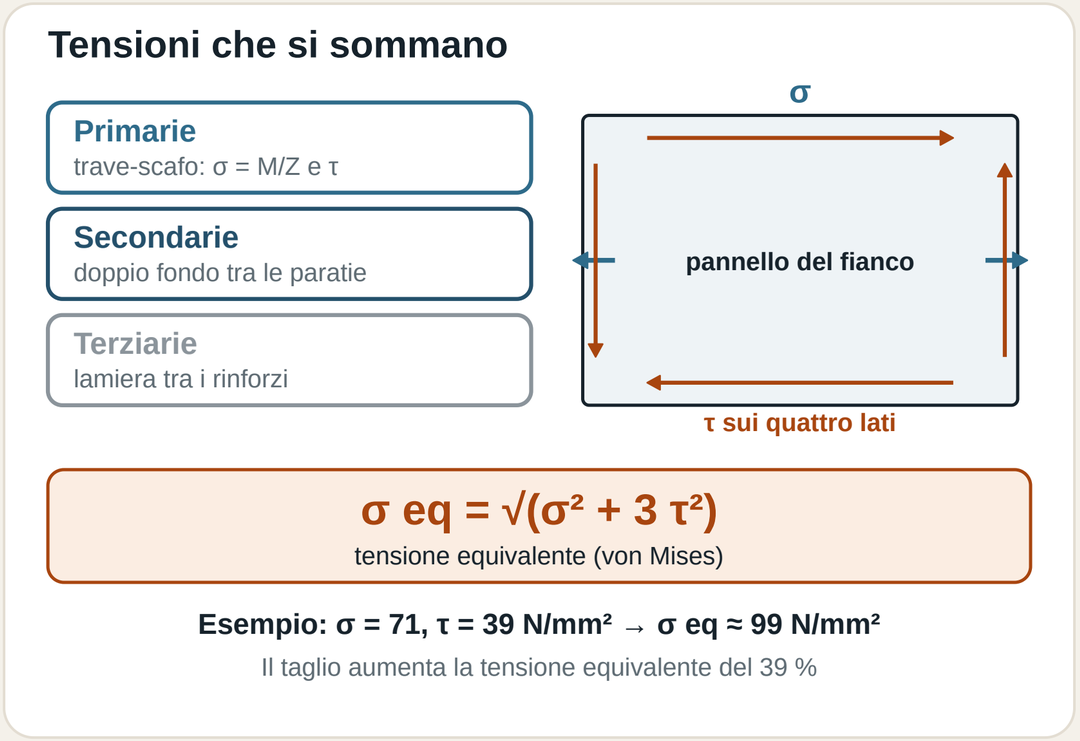
Schema originale: profilo di SF con carico a stive alterne, chiatta didattica

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SFORZO DI TAGLIO

Tensioni combinate

- **Primarie**: trave-scafo (σ e τ)
- **Secondarie** e **terziarie**: doppio fondo, pannelli
- σ e τ insieme: **tensione equivalente**
- Il pannello compresso e tagliato può **imbozzarsi**



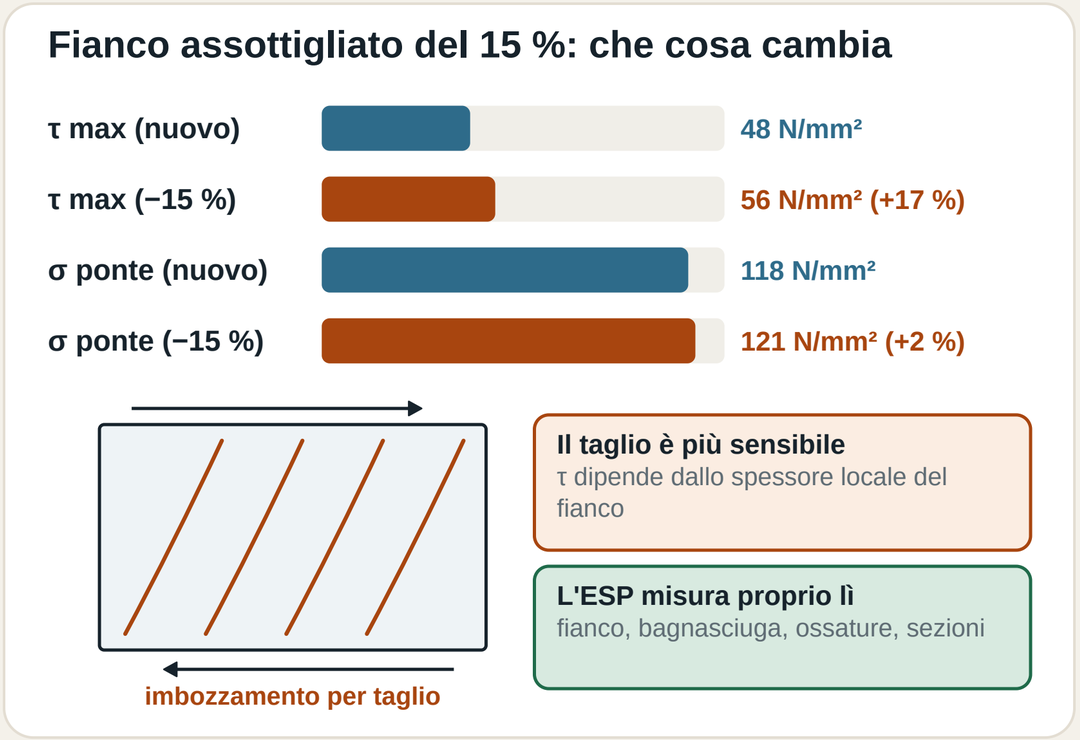
Schema originale: livelli di tensione e loro combinazione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SFORZO DI TAGLIO

Corrosione e taglio

- Fianco **−15 %**: τ **+17 %**, σ ponte solo +2 %
- Il taglio dipende dallo **spessore locale**
- Pannelli sottili: **imbozzamento** per taglio
- Per questo l'ESP misura il **fianco**



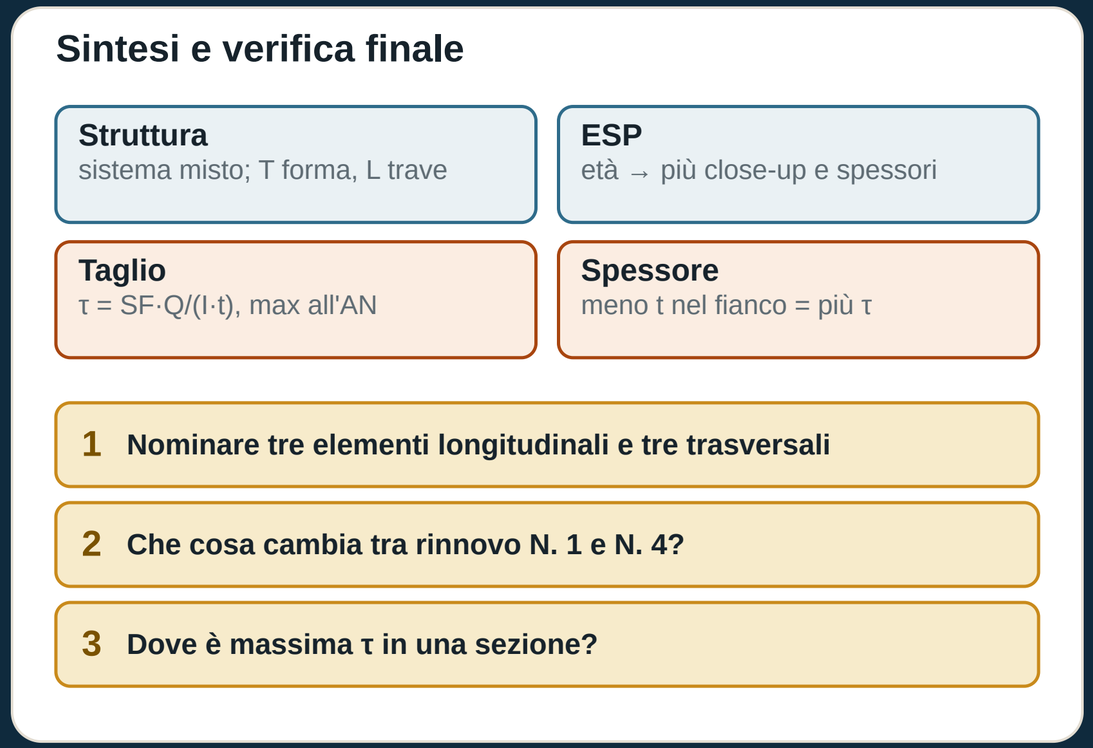
Schema originale: effetto della corrosione del fianco, sezione didattica

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

PARTE 2 · SINTESI

Sintesi e verifica finale

- Elementi **trasversali** e **longitudinali**: due funzioni
- **ESP**: guardare, toccare, misurare, sempre di più
- **τ** massima nel fianco, all'asse neutro
- Lo **spessore** misurato lega tutti e tre i temi



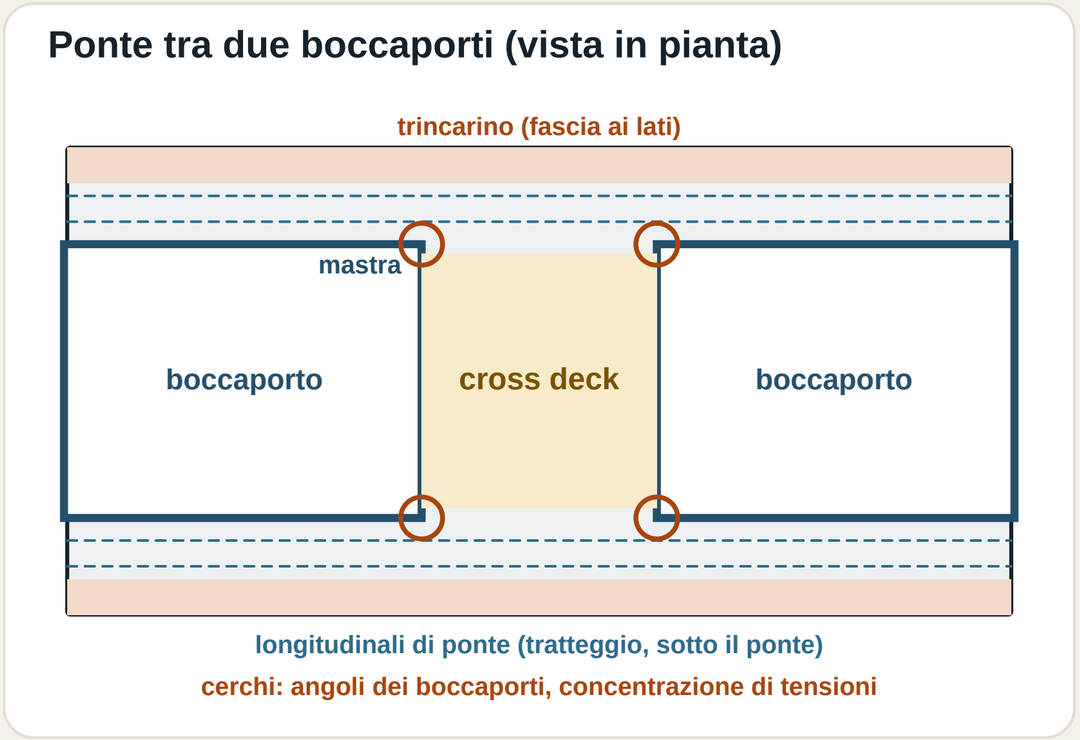
Schema originale: sintesi della lezione e domande di verifica

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

APPENDICE · ELEMENTI STRUTTURALI

Il ponte: trincarino, mastre, cross deck

- **Lamiere di ponte** e **trincarino** ai lati dei boccaporti
- **Longitudinali** sotto il ponte, fuori dalle aperture
- **Mastre**: longitudinali e trasversali, attorno al boccaporto
- **Cross deck** e **angoli**: concentrazioni di tensione



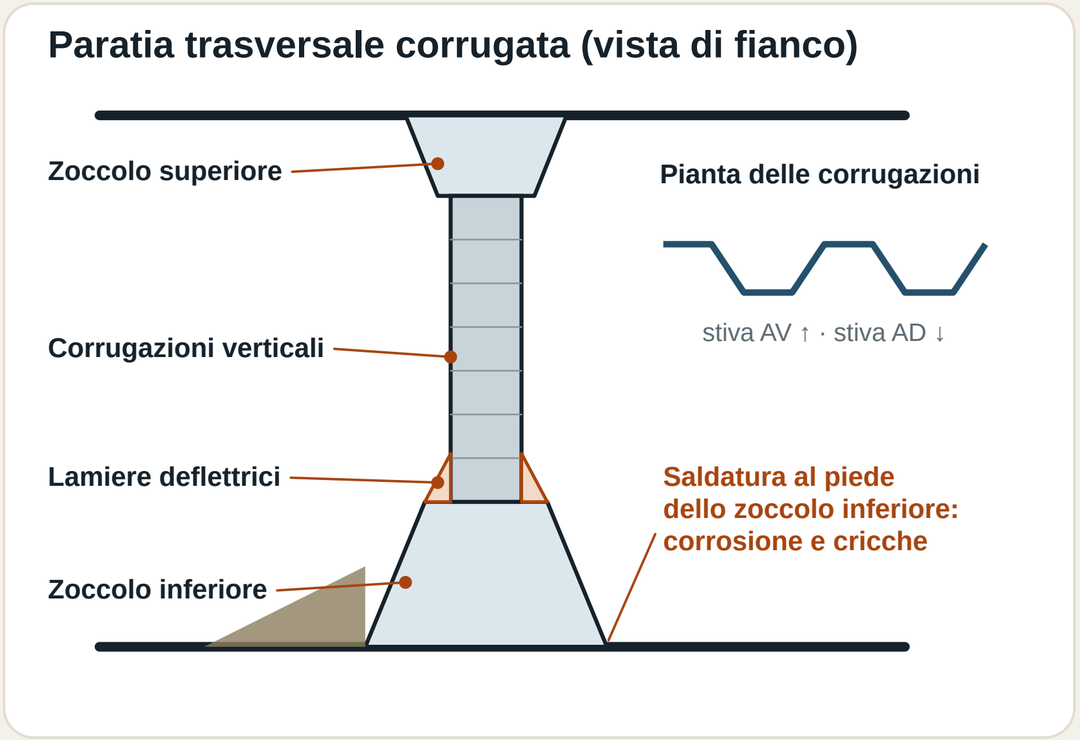
Schema originale: ponte di una portarinfuse tra due boccaporti, in pianta

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

APPENDICE · ELEMENTI STRUTTURALI

Le paratie trasversali corrugate

- **Corrugazioni** verticali: rigidezza senza rinforzi saldati
- **Zoccolo inferiore** e **superiore** alle estremità
- **Lamiere deflettrici**: niente residui di carico
- Il **piede** della corrugazione: zona critica



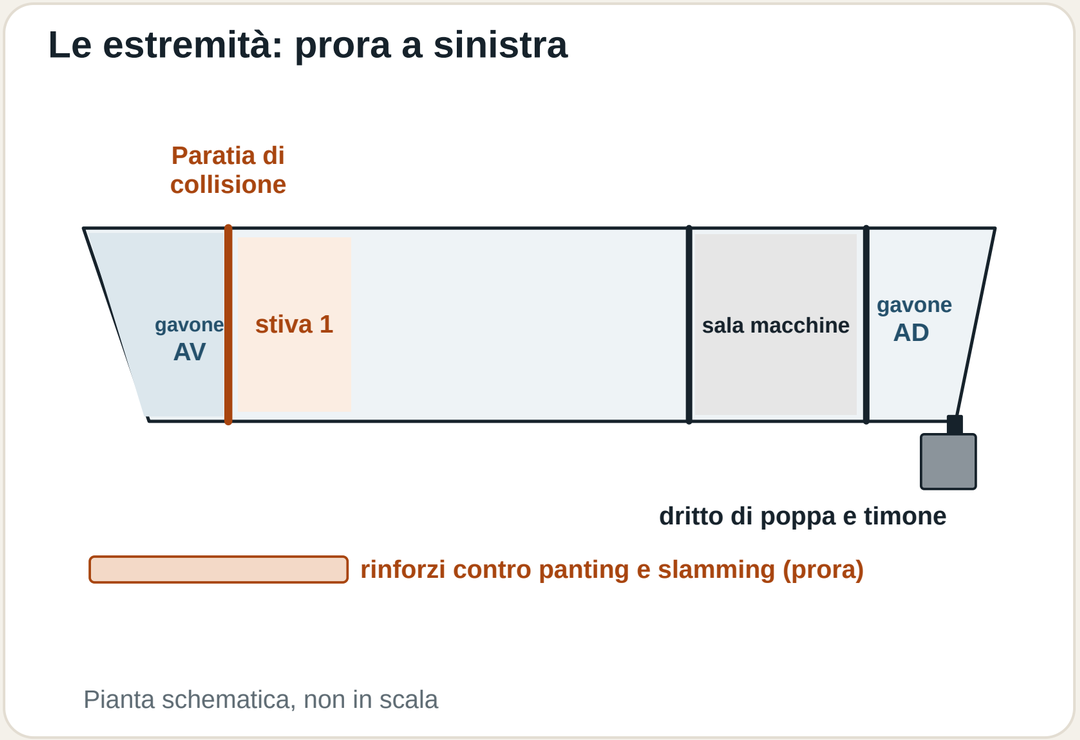
Schema originale: paratia corrugata con zoccoli tra due stive

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

APPENDICE · ELEMENTI STRUTTURALI

Prora e poppa

- **Paratia di collisione** a prora, **gavoni** alle estremità
- Prora: rinforzi contro **panting** e **slamming**
- Poppa: **dritto**, timone, sala macchine, gavone AD
- Estremità a ossatura **trasversale** e più fitta



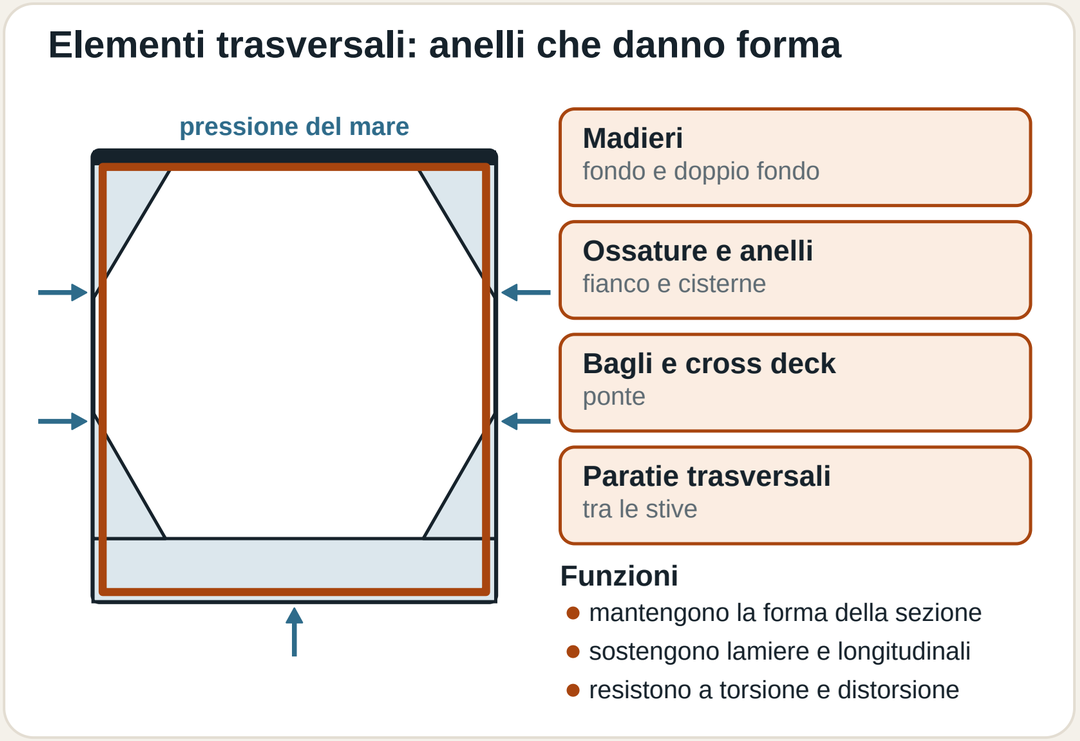
Schema originale: estremità di prora e di poppa in vista laterale

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

APPENDICE · TRASVERSALI E LONGITUDINALI

Gli elementi trasversali

- **Madieri, ossature, anelli, bagli, paratie**
- Mantengono la **forma** della sezione sotto pressione
- Sostengono **lamiere e longitudinali**
- Resistono a **torsione** e distorsione trasversale



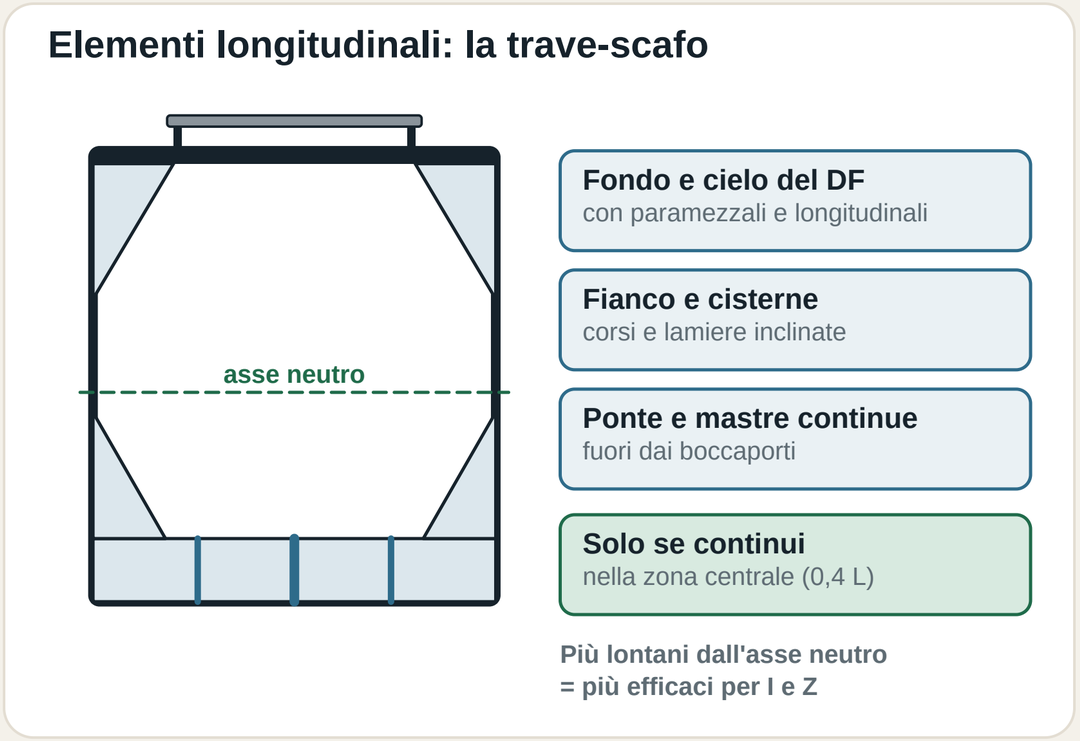
Schema originale: gli elementi trasversali formano anelli chiusi

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

APPENDICE · TRASVERSALI E LONGITUDINALI

Gli elementi longitudinali

- **Fondo, paramezzali, fianco, ponte**, mastre continue
- Formano la **trave-scafo**: portano SF e BM
- Contano solo se **continui** a centro nave
- Più lontani dall'asse neutro, **più efficaci**



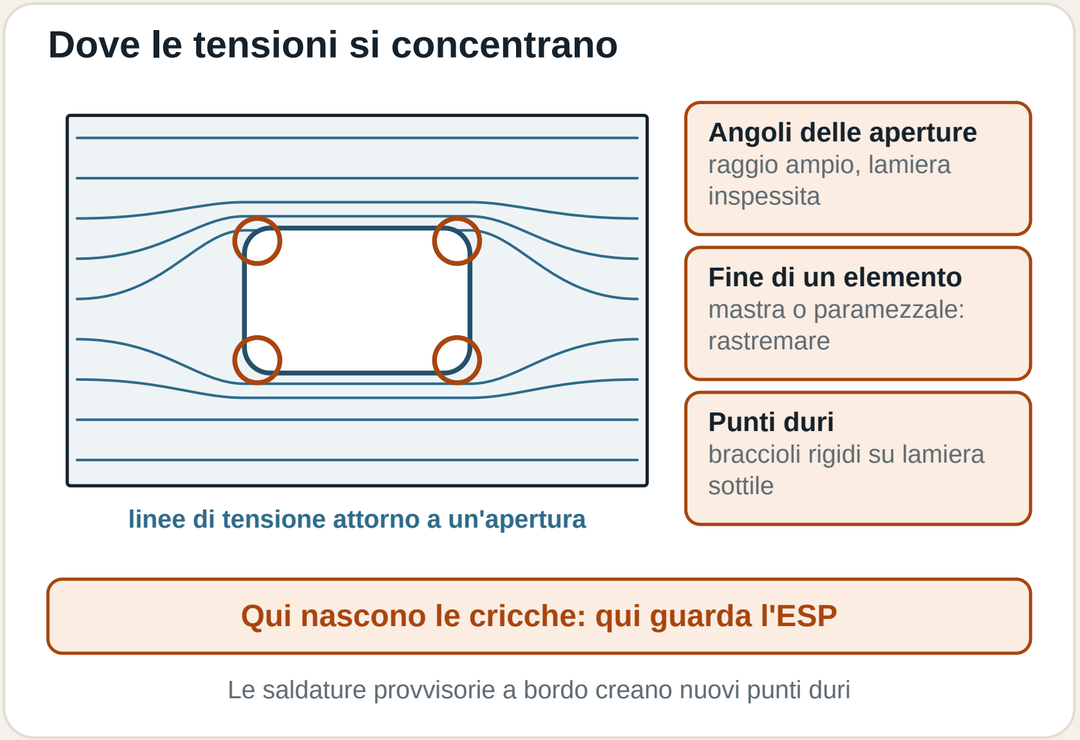
Schema originale: gli elementi longitudinali formano la trave-scafo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

APPENDICE · TRASVERSALI E LONGITUDINALI

Continuità e discontinuità

- Le tensioni **deviano** attorno alle aperture
- Angoli, estremità e braccioli: **concentrazioni**
- Rimedi: **raggi, rastremature, inserti**
- Le zone critiche ESP nascono **qui**



Schema originale: concentrazione di tensioni attorno a un'apertura

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

APPENDICE · MATERIALI E SPESSORI

Acciai e fattore del materiale k

- Acciaio **normale** e ad **alta resistenza** (AH, DH, EH)
- La lettera indica la **tenacità**, il numero lo **snervamento**
- Il fattore **k** riduce gli spessori richiesti
- Spessori minori: **margini di corrosione** più critici

Acciai navali: grado, snervamento e fattore k

Acciaio	ReH N/mm²	k	175/k
Normale (A, B, D, E)	235	1,00	175
AH32 · DH32 · EH32	315	0,78	224
AH36 · DH36 · EH36	355	0,72	243
AH40 · DH40 · EH40	390	0,68	257

Lettera = tenacità alle basse temperature (A → E crescente)
Numero = snervamento minimo in kgf/mm² (32, 36, 40)

Ponte e fondo spesso in AH32/AH36: stesso disegno, spessori minori

Tensione ammessa in mare (UR S11): 175/k N/mm²

Schema originale: gradi di acciaio navale e fattore del materiale

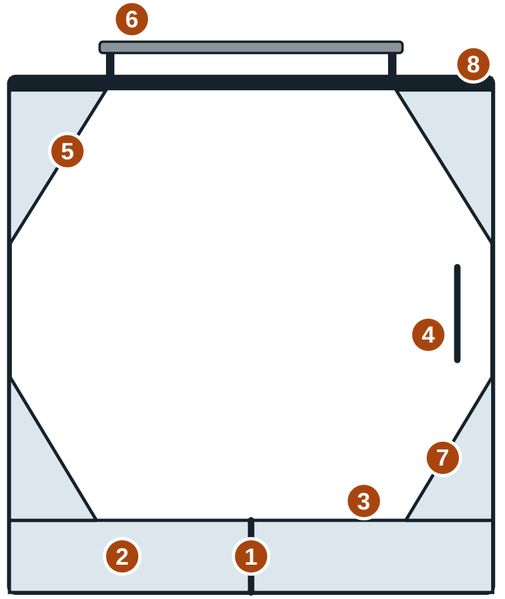
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

APPENDICE · ESERCIZIO

Esercizio: riconoscere gli elementi

- Otto elementi **numerati** sulla sezione maestra
- Per ciascuno: **nome** italiano e inglese
- Indicare se è **trasversale** o **longitudinale**
- Tempo: **3 minuti**, poi correzione insieme

Esercizio: nome e orientamento



Per ogni numero:
nome italiano e inglese,
T (trasversale) o L (longitudinale)

1 _____ T/L
2 _____ T/L
3 _____ T/L
4 _____ T/L
5 _____ T/L
6 _____ T/L
7 _____ T/L
8 _____ T/L

Schema originale: sezione maestra con otto elementi da riconoscere

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

APPENDICE · TERMINOLOGIA

Glossario italiano–inglese

- I rapporti di classe e ESP sono **in inglese**
- Stesso elemento, **due nomi**: usarli entrambi
- Attenzione a **frame** e **web frame**
- Elenco completo nel **glossario** della lezione



Schema originale: corrispondenze tra termini italiani e inglesi

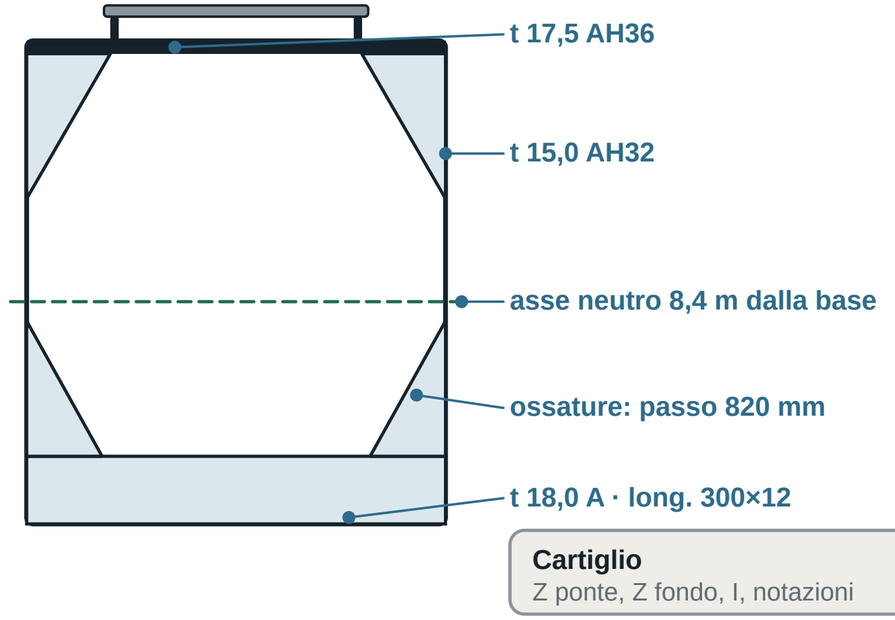
© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

APPENDICE · MATERIALI E SPESSORI

Il disegno della sezione maestra

- **Spessore e grado** di ogni corso e lamiera
- **Profili** dei rinforzi e passo delle ossature
- **Asse neutro**, I e Z, spesso nel cartiglio
- In ESP: piani con **spessori di rinnovo** a bordo

Che cosa si legge sul disegno (esempio fittizio)



Schema originale: annotazioni tipiche di una sezione maestra

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).